面向双源混流 PECVD 旋转腔组合设备的运行决策框架

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 30 号，北京 100083，中国

Abstract

面向先进半导体制造中的薄膜沉积需求，本文研究采用产品晶圆与辅助晶圆双源供给的等离子体增强化学气相沉积旋转腔组合设备。产品晶圆由大气侧进入设备，辅助晶圆由真空侧存储区供给，两类物料在共享机械手与多工位旋转腔中形成混流运行。辅助晶圆循环复用、满片占用和周期清洁使物料供给、加工组织与资源时序相互耦合。为此，本文建立两阶段混合整数线性规划模型，联合描述两种加工模式及产品与辅助晶圆的完整运行过程，并结合结构化初始方案与学习增强割选择进行限时求解。计算实验表明，给定 PW 布局下的优选加工模式随批量、清洁间隔和完整链分段变化；在 16 片批次且批内未触发清洁的配置下，链式加工较并行加工缩短完工时间 4.87%。两阶段优化进一步改善等待与加工节奏，预计算结构化初始方案提高后续限时求解的可行解获得率。研究结果为双源混流设备的加工模式选择、辅助晶圆配置与事件排程提供了统一的决策依据。

Keywords: 半导体制造系统, 组合设备, 双源物料流, 运行决策, 混合整数线性规划, 学习增强精确优化

1. 引言

先进半导体制造中的三维器件结构与多层薄膜集成，对沉积均匀性、加工能力和单位占地面积的设备产出能力提出了更高要求 [1]。等离子体增强化学气相沉积（plasma-enhanced chemical vapor deposition，PECVD）是薄膜沉积的重要工艺之一。面向这类工艺，组合设备（cluster tool，CT）将工艺模块、真空搬运机械手和装载锁集成为设备单元，使晶圆在受控环境内完成装载、加工与回片。设备产出取决于加工能力与搬运能力的协调；装载锁切换、腔室清洁和驻留时间约束进一步影响可行运行时序 [2]。

多空间工艺模块与多指机械手为提高设备单元的并行处理能力提供了结构基础 [3, 4]。本文研究面向 PECVD 工艺的四工位旋转腔组合设备：同一腔室内设置多个晶圆工位，通过旋转机构改变工位与机械手访问侧的相对位置，将多片加工与成对搬运连接起来。在这一设备配置中，PECVD 规定加工过程与配方时长，旋转结构实现腔内工位切换及相邻加工周期的衔接，两者共同决定晶圆的加工组织和装卸次序。

该设备同时使用产品晶圆和可复用辅助晶圆。产品晶圆承载待加工产品，批次初始位于大气区装载端口，经大气机械手、对准器和装载锁进入真空域；辅助晶圆预置于挂载在设备真空区的存储单元，由真空机械手直接取用。本文将这种由大气侧产品晶圆源与真空侧辅助晶圆源构成的供给结构称为“双源”。在所研究的满片工艺规则下，产品数量不足时由辅助晶圆补齐腔室工位，清洁期间由辅助晶圆维持规定占位。辅助晶圆完成任务后返回真空存储区，并继续参与后续加工补位或清洁任务。

两类晶圆具有不同的供给位置和循环路线，却在真空域共享搬运机械手与旋转腔工位，形成本文所称的“混流”运行。设备拓扑如图 1 所示。产品流连接大气侧批次输入与加工后回片，辅助晶圆流则在真空存储区和腔室之间循环；两条路线通过满片占用、辅助晶圆库存和共享资源时序相互约束。因此，某一产品 PW 对能否进入腔室，同时取决于产品到达、辅助晶圆可用性、腔室状态和机械手位置。对该类设备的调度需要联合描述两类物料的供给、汇合与返回过程。

旋转腔采用 4×1 并行加工与 2×2 链式加工两种预设模式。前者由四片晶圆同步完成一次加工；后者以晶圆对（wafer pair，PW 对）为搬运与占位单元，在相邻加工周期之间交替装卸，使每片产品晶圆连续参加两次加工。本文在两种配方均满足相应产品工艺要求的条件下，采用每片相同累计名义加工时长进行模式比较。两种模式在周期数、工位占用和交换次序上的差异，使相同产品批量产生不同的清洁触发位置与辅助晶圆需求。清洁又占用腔室并改变物料返回时刻，进一步影响后续加工链的衔接。由此形成的决策问题，是在驻留时间与资源容量约束下协调加工模式、双源物料流和设备动作，缩短有限批次完工时间并改善等待与加工节奏。

制造系统研究强调加工资源、物流与生产数据的协同：相关工作分别建立多智能体资源协调、矩阵制造布局与调度，以及跨规模生产线控制表示 [5–7]。在半导体制造中，工业数据空间与历史决策知识支持数据组织和动态派工 [8, 9]，质量约束进一步进入路径筛选、设备分配和作业排序 [10, 11]。本文关注这些生产决策在设备单元内的落实：批次与配方需要转化为同时满足物料供给、腔室占用和搬运约束的动作时序。

CT 内部运行研究首先建立了吞吐率与驻留时间的分析基础。解析模型揭示加工和搬运时间对吞吐率的影响 [12]，线性规划、启发式与时间 Petri 网用于获得满足驻留约束的可行或最优排程 [13–15]。后续模型扩展到重入工艺、多类晶圆及可选工艺模块 [16–18]。四指机械手与四空间模块的稳态分析，以及两类晶圆投放和搬运动作的联合优化，为复杂设备结构提供了建模基础 [4, 19]。有限批次运行还需处理链首、链尾与末批补片，使辅助晶圆的实际供给和

*通讯作者。
Email address: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）)

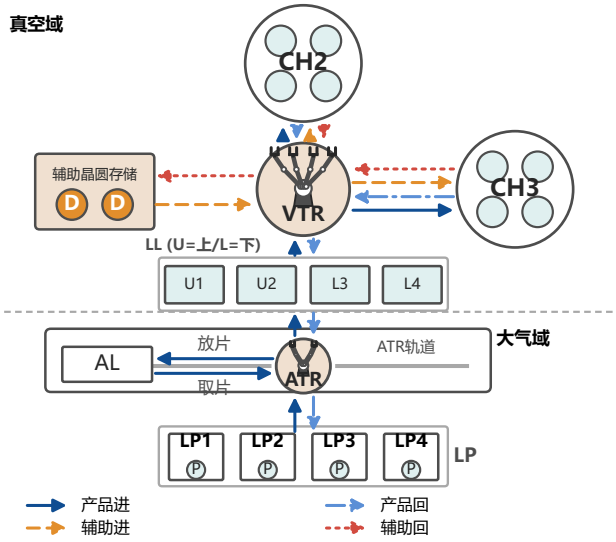


Figure 1: 双源混流旋转腔组合设备拓扑。产品晶圆由大气侧 LP 经 ATR、AL 和 LL 进入真空域，辅助晶圆由真空存储区经 VTR 进入旋转腔；实线、点划线、虚线和点线分别表示产品晶圆进片、回片、辅助晶圆进片和回片路径。

返回时刻成为后续加工的约束。

清洁和共享资源进一步耦合物料路线。周期清洁下的任务序列枚举、部分装载与时刻控制、虚拟晶圆占位，以及按腔室状态触发清洁，分别用于协调腔室维护与产品加工 [20–23]。共享缓冲同步和动态动作筛选用于避免故障停机与非周期运行中的死锁 [24, 25]。等待约束还影响设备产出与上游控制 [26]。在本文配置中，清洁同时改变辅助晶圆占用、加工链分段和共享 VTR 的服务次序，因此需要联合安排完整的产品路线与辅助晶圆闭环路线。

学习方法既可直接选择 CT 动作，也可支持数学规划搜索。深度强化学习与前瞻搜索用于非周期控制，DDPG 则用于仿真中的 PVD 加工时间调整 [27, 28]。本文将配方时长作为输入，并将学习策略嵌入 MILP 选割。相关方法包括强化学习选割、候选割排序和前瞻模仿 [29–31]；HEM 进一步联合决定割数量与有序割集 [32]。这一层次策略为在保持约束模型的条件下引入设备变量角色信息提供了基础。

本文研究产品供给、辅助晶圆复用和清洁组织的联合作用。在给定加工模式和 PW 布局下，辅助晶圆返回会限制后续满片加工，完整加工链又决定清洁可插入的位置。模型需要将上述物料关系与共享资源次序联合转化为事件时刻。本文的主要贡献为：

1. 建立产品与辅助晶圆的耦合物料流模型，通过腔室满片占用、清洁和共享搬运资源连接大气侧产品供给与真空侧辅助晶圆复用，生成两种预设加工模式下完整的有限批次事件排程；

2. 构建两阶段 MILP，先最小化产品回片完工时间，再保留该上界与主要离散次序优化等待和节拍；在给定 PW 布局下，通过模式对照量化批量与清洁间隔如何经完整加工链分段改变优选模式；

3. 将 SPBS 初始化与角色感知层次割选择嵌入 MILP 求解流程，通过同预算对照分别评价初始化、时间精修与选割策略，识别各环节对可行排程获得率和解质量的作用。

全文围绕物料配置、运行模型、求解方法及计算实验展开。第 2 节给出设备运行框架与事件接口，并说明设备拓扑、两类物料和控制动作如何进入 MILP；第 3 节给出 SPBS 与结构感知割选择；第 4 节从工艺模式、运行质量、方案交付、求解状态以及规模和参数变化五个方面验证框架；第 5 节总结模式选择与设备运行结论。

2. 制造系统架构、物料流与两阶段运行模型

2.1. 设备背景、运行配置与事件输出

设备单元排程将生产配置转化为资源动作。CIM 通过物料与资源标识连接生产数据和设备事件 [33]；ISA-95 区分制造运营管理与设备监控控制功能 [34]。本文决策模块以批次、配方及设备初始状态为输入，生成离线事件排程。商业 PECVD 设备提供了相应的工艺背景：Cygnus Optima Prime 采用模块化工艺腔室和自动化晶圆传输 [35]，图 2 展示了 PECVD 开腔后的喷淋头和承片区域 [36]。本文排程所用的双源设备拓扑由图 1 定义。

本文实现的离线决策流程包括配置与 PW 对构造、两阶段优化以及验解与事件输出。批次数据确定晶圆身份、双源物料及预设工艺模式；设备配置给出旋转腔、机械手、装载锁、动作时间、驻留上限、清洁间隔和辅助晶圆库存。PW 对构造器形成产品、辅助或混合 PW 对，并建立满片加工与清洁占位需求；两阶段 MILP、SPBS 和学习增强的 SCIP 搜索据此生成有限批次排程。物料身份贯穿配对、搬运与回片，资源标识贯穿设备配置、冲突约束与事件输出，从而建立配置数据与动作时间表之间的可追溯关系。

拟议集成接口以物料和资源标识关联计划动作、资源状态与完成事件，为后续控制器映射和剩余任务重排提供数据字段。计算实验评价由设备初始状态和预设参数扰动生成的离线排程。

算法输入由四部分组成：（1）批次、晶圆身份、物料源和工艺模式；（2）配方时长、驻留上限、清洁规则、设备拓扑、资源容量和动作时间；（3）设备初始位置、辅助晶圆库存及资源初始可用状态；（4）求解总预算、阶段预算和允许的终止条件。输出采用逐事件动作记录，每条记录包含事件编号、晶圆或 PW 对、执行资源、起点与终点、计划开始与结束时刻、前置事件、腔室及工艺模式；同时返回 $C_{\max}$、等待和节拍指标、当前最佳可行目标值、对偶界、终止相对间隙及可行/最优状态。

经冻结模型复验后，排程导出为带时动作记录，覆盖 LP 释放与回片、ATR 取放、AL 对准、装载锁装载/抽真空/放气/卸载、VTR 取放、腔室旋转、加工开始/结束和清洁开始/结束。每条记录均携带动作类型、目标资源、晶圆或 PW 对、源/目的位置、计划时刻和持续时间；实际部署时还需由设备适配层将这些字段映射为具体机型协议，并通过控制器联锁与执行时序校验。本文输出的带时资源动作记录及其验解状态构成设备适配层的输入。

2.2. 针对两种工艺模式需求的 PW 对建模

本文把设备单元表示为“配置输入–运行决策–执行输出”三层映射。配置输入包括产品晶圆数量及模式、物料源接口、设备动作时间、清洁间隔、驻留上限、装载锁容量和



Figure 2: 商业 PECVD 设备的开腔实物图，展示喷淋头和承片区域。图片来源：Syskey Technology Co., Ltd.[36]。该图用于说明 PECVD 硬件背景，本文建模的设备拓扑见图 1。

辅助晶圆库存；运行决策联合确定产品与辅助晶圆的路线、全部物理动作的起止时刻以及共享资源上的先后次序；执行输出是从进片到回片的完整有限批次时间表及其可行性和最优性状态。模型边界覆盖产品晶圆从 LP 出发并在加工后返回 LP 的全过程，也覆盖辅助晶圆从真空存储区出发、完成补位或清洁后返回的闭环。LP、对准器、装载锁、旋转腔和辅助晶圆存储区以外不设置额外缓冲，因此所有等待均对应明确的物理占用区间。

PW 对（wafer pair）是由两个晶圆组成的物理搬运与腔室占位单元，可由“产品 + 产品”（产品 PW 对）、“辅助 + 辅助”（辅助 PW 对）或“产品 + 辅助”（混合 PW 对）构成。产品晶圆优先按模式和编号两两配对；产品数为奇数时，尾片可与一片辅助晶圆组成混合 PW 对，满片补位与清洁则使用辅助 PW 对。集合 $\mathcal{P}^F$ 和 $\mathcal{P}^L$ 分别索引采用两种模式的含产品 PW 对，包括产品 PW 对和必要的混合 PW 对。

PW 对与单片事件共同描述物料动作：AL 对准、产品路线和驻留时间按单片建模，双手 ATR 搬运、VTR 成对搬运及旋转腔同步占位采用共享事件窗口。预处理给定含产品 PW 对的配对与兼容腔室位置，MILP 在该布局内优化其余激活与分配决策、辅助晶圆身份、成对搬运、共享资源次序和事件时刻。清洁边界由清洁间隔和完整工艺段预生成，清洁激活由该布局及生产激活关系确定，具体动作时刻与生产排程联合优化。

产品晶圆沿“LP–ATR–AL–ATR–上装载锁–VTR–旋转腔–VTR–下装载锁–ATR–LP”流动，其中 ATR 先把晶圆放至 AL 完成校准，再将其取回并送入真空域；辅助晶圆从真空存储区经 VTR 进入旋转腔，使用结束后经 VTR 返回原存储区。4×1 模式的常规满产品批次由两个产品 PW 对、即四片产品晶圆组成，四个工位只执行一次同步加工，再按后装先卸顺序取出；末批产品不足时，仅在最后一个有效批次中用辅助 PW 对或混合 PW 对补齐四个工位。2×2 模式中，每个含产品 PW 对必须连续出现在相邻两个加工周期中，使其中每片产品晶圆完成两次加工。以三个产品 PW 对为例，链首先放入辅助 PW 对 D，腔室自转后装入 P1 并完成“D+P1”腔室加工；随后交替执行腔室加工与“腔室自转 + 链式滑动”，占位状态依次转为“P1+P2”“P2+P3”和“P3+D”，P1、P2 和 P3 均分别加工两次，最后再取出全部晶圆。图 3 和图 4 给出两种模式的事件顺序。

2.3. 源接口与基本时间关系

表 1 列出集合与参数，表 2 列出决策变量、固定别名与派生量。实现中，x^F、x^L 和 μ^L 采用连续 $[0,1]$ 别名，由布局等式固定为 0 或 1。

固定参数 χ_{is} 满足

$$\sum_{s\in\mathcal{S}}\chi_{is}=1,\qquad i\in\mathcal{I}. \tag{1}$$

式 (1) 表示每个物料单元恰好属于一个源接口。令 $|\mathcal{S}|=1$ 即可得到单源设备；令 $|\mathcal{S}|=2$ 并把产品与辅助晶圆连接到不同接口，即得到本文的双源设备。

若 $\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示设备内部连接，$\mathcal{A}_s$ 表示源 s 的释放与返回连接，则

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}^{\text{int}}\cup\left(\bigcup_{s\in\mathcal{S}}\mathcal{A}_s\right). \tag{2}$$

式 (2) 表示单源和双源仅在路线首尾接口上不同，内部加工、清洁、共享资源与时间约束使用同一套模型；双源物料流通过共享资源约束在同一可行域内联合求解。

两种工艺的规范化 PW 对位置满足

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl}=\bar{x}^F_{pcbl},\quad \sum_{c,b,l}x^F_{pcbl}=1\quad (p\in\mathcal{P}^F),\\ x^L_{pck}=\bar{x}^L_{pck},\quad \sum_{c,k}x^L_{pck}=1\quad (p\in\mathcal{P}^L). \end{aligned} \tag{3}$$

式 (3) 表示每个 PW 对恰好进入预生成的兼容位置。实例构造固定 PW 对的腔室、批次或链位置，模型在给定布局下优化物料复用、资源次序与连续事件时刻，最优性证书对应这一决策空间。模式比较通过分别构造并求解各模式实例实现。

PW 对出现的位置必须启用，且同类 PW 对按前缀连续使用：

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl}\le u^F_{cb},\quad u^F_{c,b+1}\le u^F_{cb},\\ x^L_{pck}\le u^L_{ck},\quad u^L_{c,k+1}\le u^L_{ck}. \end{aligned} \tag{4}$$

式 (4) 表示有产品的批次或链位置必须执行，并排除同类位置编号中的空缺。

对任一候选物理操作 o，开始、结束和持续时间满足

$$0\le s_o\le Mb_o,\qquad 0\le e_o\le Mb_o,\qquad e_o=s_o+d_ob_o. \tag{5}$$

式 (5) 表示未激活操作的时刻为零，激活操作持续 d_o；该统一形式用于机械手搬运、对准、抽气、放气、旋转、产品加工、辅助晶圆搬运和清洁。

对必须依次执行的工艺弧 $(o,o')\in\mathcal{A}$，有

$$b_{o'}\le b_o,\qquad s_{o'}\ge e_o+\delta_{oo'}-M(2-b_o-b_{o'}). \tag{6}$$

式 (6) 表示后继动作只有在前驱存在时才可执行；当两者均激活时，后继必须在前驱结束并经过最小工艺间隔后开始。产品路线、辅助晶圆路线和装载–加工–卸载事件链均由该约束连接。

Table 1: 集合与参数

符号	类型与角色	含义
$\mathcal{S}, \mathcal{I}$	集合	物料源接口集合与物料单元集合；$i \in \mathcal{I}$ 可为产品或辅助晶圆需求。
$\mathcal{W}$	集合	产品晶圆集合，索引为 w。
$\mathcal{P}^F, \mathcal{P}^L$	集合	分别采用 4×1 和 2×2 工艺的含产品 PW 对集合，索引为 p。
$\mathcal{C}$	集合	旋转工艺腔室集合，索引为 c。
$\mathcal{B}_c, \mathcal{K}_c$	有序集合	腔室 c 的 4×1 候选批次 b 和 2×2 产品链位置 k。
$\mathcal{L} = \{1, 2\}$	集合	4×1 批次的前、后两侧。
$\mathcal{Q}_c, \mathcal{E}_c$	有序集合	腔室 c 的 2×2 加工周期 q 与清洁区段 e。
$\mathcal{V}_c$	集合	腔室 c 中所有 4×1 批次与 2×2 加工周期的并集。
$\mathcal{O}, \mathcal{A}$	集合	候选物理操作集合与必须满足的工艺先后弧集合。
$\mathcal{R}, \Lambda_r$	集合	共享资源集合及资源 r 的物理槽位集合。
$\mathcal{J}_c^D, \mathcal{T}_c$	集合	腔室 c 的辅助晶圆需求集合与可复用物理辅助晶圆集合。
χ_{is}	0-1 常量	物料单元 i 是否属于源接口 s。
$\bar{x}^F_{pcbl}, \bar{x}^L_{pck}$	0-1 常量	PW 对与 4×1 批次侧位或 2×2 链位置的规范化对应。
$q_c^-(k), q_c^+(k)$	非负整数常量	2×2 链位置 k 对应的第一次和第二次加工周期，满足 $q_c^+(k) = q_c^-(k) + 1$。
$\bar{z}_{ce}, \bar{a}^F_{cbe}, \bar{a}^L_{cqe}$	0-1 常量	预生成清洁布局中的有效区段、4×1 批次所属区段和 2×2 周期所属区段。
$H, \bar{Q}_c$	非负整数常量	相邻清洁间最大有效加工数，以及规范化布局生成的 2×2 有效周期数。
$d_o, \delta_{oo'}$	非负连续常量	操作 o 的持续时间及先后弧 (o, o') 要求的最小间隔。
d_v^F, d^L, r_c	非负连续常量	4×1 阶段 v 的时间、2×2 加工时间及腔室半周旋转时间。
$\rho^r_{oo'}$	非负连续常量	资源 r 从操作 o 终点空载移动或复位到 o' 起点所需时间。
$M, \bar{R}_{wr}$	正连续常量	有效大常数上界，以及晶圆 w 在受限区段 r 中的最大驻留时间。
κ_o, Γ_o	整数常量/集合	操作 o 需要的资源占用单元数及允许使用的占用单元集合。
$\lambda_1, \ldots, \lambda_4$	非负连续常量	第二阶段总等待、最大等待、节拍偏差和软上限超额的权重。
$\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C$	非负连续常量	等待量 α 的软上限与第二阶段允许的最大完工时间容差。
$\mathcal{F}, \mathcal{D}_{\text{fix}}$	集合	完整 MILP 可行域，以及第二阶段固定的离散变量索引集合。
$\mathcal{Q}^w, \mathcal{I}_h$	集合	次级目标中的等待量，以及可计算节拍二阶差分的加工起点索引。

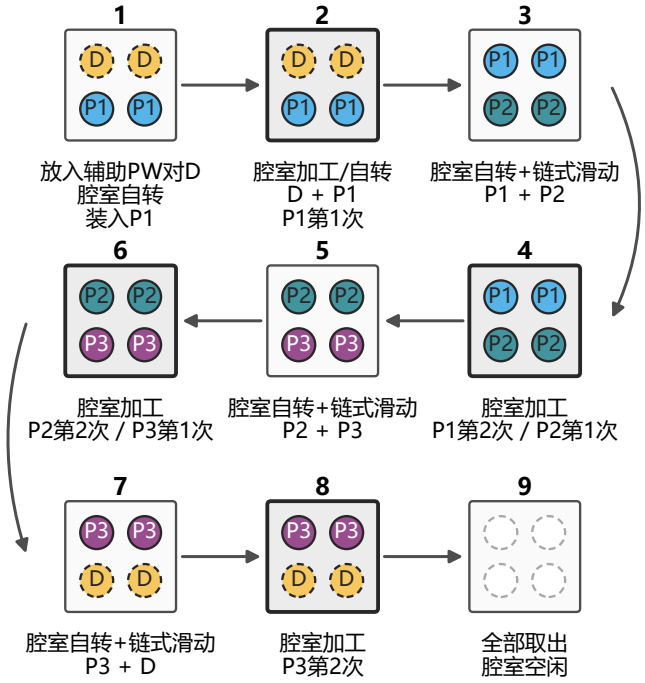


Figure 3: 2×2 链式加工过程。辅助 PW 对 D 在链首与链尾用于保持腔室满片；产品晶圆随腔室旋转和链式滑动依次进入相邻加工周期，每片产品晶圆完成两次加工。

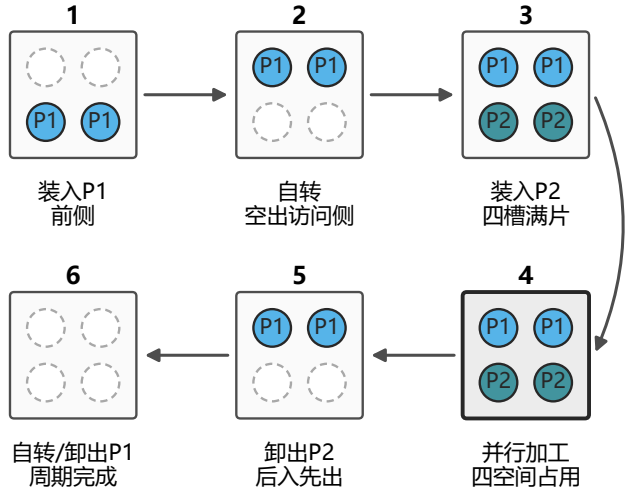


Figure 4: 4×1 并行加工过程。两组 PW 对依次装入旋转腔，四个工位满片后同步加工，并按后装先卸顺序完成卸片；末批不足时由辅助晶圆补齐空余工位。

2.4. 两种加工模式的占位与事件顺序

对 4×1 模式，令 $A^F_{cb} = \sum_{p,l} x^F_{pcbl}$ 表示批次 (c, b) 中实际分配的产品 PW 对数。满片与补片关系写为

$$\begin{aligned} A^F_{cb} &= \sum_{p\in\mathcal{P}^F} \sum_{l\in\mathcal{L}} x^F_{pcbl}, \\ \sum_{p\in\mathcal{P}^F} x^F_{pcbl} + f^F_{cbl} &= u^F_{cb} \qquad (l \in \mathcal{L}), \\ \sum_{l\in\mathcal{L}} f^F_{cbl} &= 2u^F_{cb} - A^F_{cb}. \end{aligned} \tag{7}$$

式 (7) 表示一个有效 4×1 批次有两个侧位，每个侧位恰好由一个产品 PW 对或一个辅助 PW 对占据；因此腔室加工开始时四个工位均被填满。

Table 2: 决策变量、固定别名与派生量

符号	类型与角色	含义
x^F_{pcbl}, x^L_{pck}	固定连续 [0,1] 别名	含产品 PW 对是否位于 4×1 候选侧位或 2×2 链位置。
μ^L_{pcq}	固定连续 [0,1] 别名	2×2 含产品 PW 对 p 是否在腔室 c 的加工周期 q 中接受加工。
$u^F_{cb}, f^F_{cbl}, t^F_{cb}$	0-1 二元变量	4×1 批次是否启用、某侧是否用辅助晶圆补片、该批次是否为最后有效批次。
$u^L_{ck}, a^L_c, v^L_{cq}, h^L_{ck}$	0-1 二元变量	2×2 位置是否使用、腔室是否存在链、周期是否使用及该位置是否为链尾。
$z_{ce}, a^F_{cbe}, a^L_{cqe}, q^{\mathrm{cl}}_{ce}$	0-1 二元变量	有效清洁区段、批次或周期所属区段，以及清洁任务是否激活。
τ_{ce}	0-1 参数	区段 e 是否为恰好累计 H 个周期的最后生产区段，从而触发末端清洁。
$q_j, g_{j\tau}$	0-1 二元变量	辅助晶圆需求是否出现，以及是否分配给物理辅助晶圆 τ。
$b_o, y^r_{oo'}$	0-1 二元变量	操作 o 是否执行，以及共享资源 r 上 o 是否先于 o'。
$h_{o\ell}$	0–1 二元变量	操作 o 是否占用物理槽位 ℓ。
γ_{pa}	0-1 二元变量	PW 对 p 在机械手路线 a 上是否采用一次成对搬运。
s_o, e_o	非负连续变量	操作 o 的开始与结束时刻。
$s^{F,v}, e^{F,v}, s^L, e^L$	非负连续变量	s_o, e_o 在 4×1 阶段和 2×2 周期上的具体记号。
A^F_{cb}, N_{ce}	整数辅助变量	4×1 批次的产品 PW 对数与清洁区段中的有效加工周期数。
a_{vce}	0-1 二元变量	任务 $v\in\mathcal{V}_c$ 是否属于清洁区段 e，按任务类型取 a^F 或 a^L。
$C_w, C_{\max}$	非负连续变量	产品晶圆 w 的完成时刻与批次最大完工时间。
$\omega_\alpha, L_{\mathrm{sum}}, L_{\max}$	非负连续辅助变量	第二阶段计入的等待或空闲量、其总和与最大值。
v_{ceq}, η_α	非负连续辅助变量	加工起点二阶差分的绝对值上界和软等待上限超额。
$h_{ceq}, \Delta_{ceq}, \Phi$	连续辅助变量	加工开始时刻、可正可负的起点二阶差分，以及第二阶段线性排程质量值。
$\xi, \widehat{\xi}, \widehat{C}$	变量向量/阶段间常量	当前全部变量、第一阶段最好可行解及其最大完工时间。

有效批次连续排列，辅助晶圆只允许出现在最后一个有效批次：

$$\begin{aligned} &A^F_{cb} \ge u^F_{cb}, && u^F_{c,b+1} \le u^F_{cb}, \\ &A^F_{cb} \ge 2u^F_{c,b+1}, && t^F_{cb} \le u^F_{cb}, \\ &t^F_{cb} \le 1 - u^F_{c,b+1}, && t^F_{cb} \ge u^F_{cb} - u^F_{c,b+1}. \end{aligned} \tag{8}$$

式 (8) 表示启用批次至少含一个产品 PW 对；若下一批仍启用，则当前批必须由两个产品 PW 对装满，不能提前使用辅助晶圆。后三个不等式使 $t^F_{cb}=1$ 恰好标识最后一个有效批次；末个候选批次采用 $t^F_{cB}=u^F_{cB}$ 的边界定义。

令 FL, BL, P, BU, FU 分别表示前侧装载、后侧装载、加工、后侧卸载和前侧卸载，则

$$\begin{aligned} e^{F,v}_{cb} &= s^{F,v}_{cb} + d^F_v u^F_{cb} && (v\in\{FL,BL,P,BU,FU\}), \\ s^{F,BL}_{cb} &\ge e^{F,FL}_{cb} + r_c - M(1-u^F_{cb}), \\ s^{F,P}_{cb} &= e^{F,BL}_{cb}, \\ s^{F,BU}_{cb} &\ge e^{F,P}_{cb} - M(1-u^F_{cb}), \\ s^{F,FU}_{cb} &\ge e^{F,BU}_{cb} + r_c - M(1-u^F_{cb}). \end{aligned} \tag{9}$$

式 (9) 表示 4×1 批次先装前侧、旋转后装后侧，后侧装载结束即开始同步加工，随后先卸后侧、旋转、再卸前侧；r_c 为腔室半周旋转时间。相邻批次还通过 $s^{F,FL}_{c,b+1} \ge e^{F,FU}_{cb} - M(1-u^F_{c,b+1})$ 串行连接。

对 2×2 模式，每个产品 PW 对占用一个有序链位置：

$$u^L_{ck} = \sum_{p\in\mathcal{P}^L} x^L_{pck}, \qquad u^L_{c,k+1} \le u^L_{ck}, \qquad a^L_c = u^L_{c1}. \tag{10}$$

式 (10) 表示链位置与产品 PW 对一一对应、实际位置从链首连续使用，并由 a^L_c 标识腔室 c 是否存在 2×2 加工链。

令 $q^-_c(k)$ 和 $q^+_c(k)$ 分别表示链位置 k 的第一次和第二次加工周期，则 PW 对–周期关系为

$$\begin{aligned} q^+_c(k) &= q^-_c(k) + 1, \\ \mu^L_{pcq} &= \sum_{\substack{k\in\mathcal{K}_c:\\ q\in\{q^-_c(k),q^+_c(k)\}}} x^L_{pck}, \\ \sum_{q\in\mathcal{Q}_c} \mu^L_{pcq} &= 2\sum_{k\in\mathcal{K}_c} x^L_{pck}. \end{aligned} \tag{11}$$

式 (11) 把每个已分配的 2×2 含产品 PW 对映射到两个相邻加工周期，且加工次数恰为 2；该 PW 对中的每片产品晶圆继承相同的 μ^L_{pcq}，即使尾部采用 P+D 混合 PW 对，产品晶圆也不会漏加工。该式同时区分两种模式：2×2 的含产品 PW 对跨两个周期，4×1 的两个侧位 PW 对则在同一个满片批次中同步加工一次。

预生成布局给出腔室 c 需要的加工周期数 $\bar{Q}_c$；链尾位置由 h^L_{ck} 识别：

$$\begin{aligned} v^L_{cq} &= \begin{cases} a^L_c, & q \le \bar{Q}_c, \\ 0, & q > \bar{Q}_c, \end{cases} \\ \sum_k h^L_{ck} &= a^L_c, \qquad h^L_{ck} \le u^L_{ck}, \qquad h^L_{ck} + u^L_{c,k+1} \le 1, \\ h^L_{ck} &\ge u^L_{ck} - u^L_{c,k+1}. \end{aligned} \tag{12}$$

式 (12) 表示含 n 个含产品 PW 对的连续链段需要 $n+1$ 次加工：链首为辅助 PW 对 +P1，内部周期为 Pi+P$i+1$，链尾为 Pn+ 辅助 PW 对；后三个关系使 h^L_{ck} 只在最后一个有效产品位置取 1，末个候选位置采用 $h^L_{cK}=u^L_{cK}$。

对合法链段的加工周期 $(q_0,\dots,q_T)$，令 H_0、B_q 和 T_0 分别表示链首装载、内部换片和链尾卸载操作，则

$$\begin{aligned} e^L_{cq} - s^L_{cq} &= d^L v^L_{cq}, \\ s^L_{cq_0} &= e^{H_0}_c, \\ s^B_{cq} &\ge e^L_{c,q-1} - M(1-a^L_c), \qquad s^L_{cq} = e^B_{cq} \quad (q_0 < q \le q_T), \\ s^{T_0}_c &\ge e^L_{cq_T} - M(1-a^L_c). \end{aligned} \tag{13}$$

式 (13) 中的 H_0 表示链首辅助 PW 对与首个含产品 PW 对均完成装载的复合操作，满片条件成立后才开始首周期；

每次内部换片只能在前一周期结束后执行，换片结束即开始下一周期；最后一次加工结束后才可卸出链尾。由此直接表达“辅助 +P1、P1+P2、…、Pn+ 辅助”的共享占位过程。

2.5. 清洁与可复用辅助晶圆

清洁布局先依据 H 和完整加工边界生成，再由以下 0–1 别名进入 MILP：

$$z_{ce} = \bar{z}_{ce}, \qquad a^F_{cbe} = \bar{a}^F_{cbe} u^F_{cb}, \qquad a^L_{cqe} = \bar{a}^L_{cqe} v^L_{cq}. \tag{14}$$

式 (14) 表示清洁区段的合法位置不由求解器任意选择：4×1 批次只能在批次边界分段，2×2 只能在完整链段闭合后分段；MILP 仍优化这些加工和清洁任务的具体时刻。

令 N_{ce} 为区段 e 的有效加工周期数，则

$$\begin{aligned} N_{ce} &= \sum_b a^F_{cbe} + \sum_q a^L_{cqe}, \qquad z_{ce} \le N_{ce} \le H z_{ce}, \\ q^{\mathrm{cl}}_{ce} &= z_{c,e+1} + \tau_{ce}, \qquad z_{c,E_c+1} = 0. \end{aligned} \tag{15}$$

式 (15) 表示启用区段至少包含一次、至多包含 H 次有效加工。若存在下一个生产区段，必须激活区段间清洁；若最后一个生产区段恰好累计 H 个周期，则 $\tau_{ce} = 1$ 并激活末端清洁。两种清洁均形成完整设备动作，差别仅在于末端清洁之后没有产品加工。

把 $\mathcal{V}_c$ 记为腔室 c 的 4×1 批次和 2×2 周期并集，a_{vce} 为相应的 a^F 或 a^L。对区段 e 中的任务 v，清洁前后关系及清洁动作链为

$$\begin{aligned} s_v &\ge e^{\mathrm{cl}}_{c,e-1} - M(1 - a_{vce}) && (e > 1), \\ e_v &\le s^{\mathrm{cl}}_{ce} + M(1 - a_{vce}) + M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,FL}}_{ce} + r_c - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,P}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,P}}_{ce} - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,FU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} + r_c - M(1 - q^{\mathrm{cl}}_{ce}). \end{aligned} \tag{16}$$

式 (16) 表示第 e 区段只能在前一次清洁完成后开始，并须在下一次清洁开始前结束。一次清洁包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洁处理和反向卸载，其持续时间与资源占用共同约束 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆的可用时刻。

辅助晶圆需求 j 由相应物理事件激活：

$$q_j = \begin{cases} f^F_{cbl}, & j\text{为 } 4\times1 \text{ 末批补片需求}, \\ a^L_c, & j\text{为 } 2\times2 \text{ 链首或链尾需求}, \\ q^{\mathrm{cl}}_{ch}, & j\text{为清洁批次需求}. \end{cases} \tag{17}$$

式 (17) 按末批补位、链首/链尾和清洁任务的激活状态确定辅助晶圆需求，并通过库存与复用约束分配具体晶圆。

每个有效需求必须选择一片库存中的物理辅助晶圆：

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_c} g_{j\tau} = q_j, \qquad j \in \mathcal{J}^D_c. \tag{18}$$

式 (18) 表示有效需求恰好分配一次；同一物理辅助晶圆的两次占用随后由共享资源互斥约束排序，因此只有在前一次卸载并返回存储区后才能复用。

2.6. 机械手、装载锁、腔室与时间资源

这里区分晶圆承载容量与动作并发容量。ATR 为双手机械手、VTR 为四手机械手，旋转腔内部含四个晶圆工位，其承载能力分别为 2 片、4 片和 4 片。同一时刻一台 ATR 或 VTR 只能执行一个协调搬运动作，同一旋转腔也只能执行一个统一的装卸、旋转或加工阶段。因此，在资源排序层面，ATR、VTR 和每个旋转腔的执行机构均建模为一个独占动作资源（单位并发资源），其双手、四手和四工位的晶圆承载能力分别由成对搬运变量、PW 对以及批次/链式占位状态表达。AL 同样作为独占动作资源；上、下装载锁各含两个独立物理槽位；辅助晶圆库存则把每片晶圆视为一个可复用物理身份。对需要 κ_o 个资源占用单元的操作 o，有

$$\sum_{\ell \in \Gamma_o} h_{o\ell} = \kappa_o b_o. \tag{19}$$

式 (19) 表示激活操作必须获得规定数量的合法资源占用单元，未激活操作不占用资源。对于 AL、ATR、VTR 和旋转腔，这个“单元”是执行机构的互斥占用标记，只限制动作并发，不表示可承载的晶圆数；对于装载锁和辅助晶圆库存，则对应真实的物理槽位或物理辅助晶圆身份。

若操作 o 和 o' 可能竞争资源 r 的同一槽位 ℓ，则

$$\begin{aligned} s_{o'} &\ge e_o + \rho^r_{oo'} - M(1 - y^r_{oo'}) - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}), \\ s_o &\ge e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(1 - h_{o\ell}) - M(1 - h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{20}$$

式 (20) 表示当两项操作竞争同一资源占用单元时，二元变量 $y^r_{oo'}$ 必须选择一种先后顺序；$\rho^r_{oo'}$ 同时计入机械手空载移位或设备复位时间。该式统一用于 ATR、AL、上下装载锁、VTR、旋转腔和同一片辅助晶圆，因而既禁止机械手或腔室执行机构并发执行冲突动作，也禁止物理槽位或辅助晶圆在释放前被再次使用。

上述工艺先后约束 (6) 与资源排序约束 (20) 共同构成本文的死锁避免机制。对任一候选排程，把已激活操作作为节点，把工艺先后关系和求解器选择的共享资源先后关系作为有向弧；若机械手、装载锁、旋转腔或辅助晶圆之间出现循环等待，则该工艺–资源图中必然出现有向环。对于实际资源占用操作，沿环累加相应时间约束会产生正的持续时间或切换时间增量，从而要求某一操作的开始时刻严格晚于自身，违反时间可行性。因此，只有不存在循环等待、且所有物料都能沿完整路线从释放推进到返回的资源次序才能成为 MILP 可行解。结合装载锁槽位、旋转腔满片占位以及辅助晶圆返回后才能复用的显式建模，所建模动作中的循环等待通过时间可行性约束排除。

产品晶圆或辅助晶圆的个体阶段必须与其被选中的批次、链位置或清洁任务时间窗一致。若选择量为 x，对应参考阶段为 $[s^{\mathrm{ref}}, e^{\mathrm{ref}}]$，则

$$\begin{aligned} -M(1 - x) \le s_o - s^{\mathrm{ref}} \le M(1 - x), \\ -M(1 - x) \le e_o - e^{\mathrm{ref}} \le M(1 - x). \end{aligned} \tag{21}$$

式 (21) 表示 $x = 1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步；$x = 0$ 时该候选对应不施加限制。它把 PW 对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

当 PW 对 p 在机械手路线 a 上选择一次成对搬运时，两片晶圆的搬运阶段同步：

$$\begin{aligned} -M(1 - \gamma_{pa}) \le s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \le M(1 - \gamma_{pa}), \\ -M(1 - \gamma_{pa}) \le e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \le M(1 - \gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{22}$$

式 (22) 表示 $\gamma_{pa}=1$ 时，机械手用一次不可中断动作搬运完整 PW 对；$\gamma_{pa}=0$ 时，两片晶圆仍分别占用同一机械手并由式 (20) 排序。

对晶圆 w 进入和离开受限设备区段 r 的事件，有

$$0 \le s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \le \overline{R}_{wr}. \tag{23}$$

式 (23) 表示晶圆在上装载锁、工艺腔室、下装载锁或受限制搬运区段中的物理停留时间不得超过上限，即驻留时间约束。装载锁的资源占用窗口还覆盖放片、抽气/放气、另一侧取片和压力复位。

2.7. 完工时间优先的两阶段优化

令 C_w 为产品晶圆 w 完成下装载锁返回并回到 LP 的时刻，第一阶段优化目标为

$$C_w = e_{w,\mathrm{return}}, \qquad C_{\max} \ge C_w \ (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \tag{24}$$

式 (24) 表示最大完工时间按最后一片产品晶圆完成完整端到端路线并返回 LP 的时刻计算。若清洁位于两个生产段之间，其资源占用和前后关系会推迟后续产品回片，因而自然影响 $C_{\max}$；若最后一次清洁之后不再有产品加工，则该末端清洁仍保留在设备动作序列中，其完成时刻不直接作为 $C_{\max}$ 的下界。末端清洁仍可能经共享 VTR 与其他腔室的产品回片竞争资源，因此其间接影响须由完整排程判定。WPH 仅以产品回片的 $C_{\max}$ 为分母。可行域 $\mathcal{F}$ 由式 (1)–(23) 及其对所有适用索引生成的实例约束构成。

设第一阶段得到当前最好可行解 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，第二阶段固定集合 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 中的离散结构，在最大完工时间容差内最小化线性排程质量：

$$\begin{aligned}
&\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C, \\
&L_{\mathrm{sum}} = \sum_{\alpha \in Q^w} \omega_\alpha, \qquad L_{\max} \ge \omega_\alpha, \\
&\Delta_{ceq} = (h_{ce,q+1} - h_{ceq}) - (h_{ceq} - h_{ce,q-1}), \\
&v_{ceq} \ge \Delta_{ceq}, \qquad v_{ceq} \ge -\Delta_{ceq}, \\
&\eta_\alpha \ge \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, \qquad \eta_\alpha \ge 0, \\
&\min \Phi = \lambda_1 L_{\mathrm{sum}} + \lambda_2 L_{\max} + \lambda_3 \sum_{(c,e,q)\in\mathcal{I}_h} v_{ceq} + \lambda_4 \sum_{\alpha \in Q^w} \eta_\alpha.
\end{aligned} \tag{25}$$

式 (25) 表示第二阶段保持第一阶段获得的最大完工时间，并固定主要离散路线与资源次序，仅在保留的成对搬运选择和连续时刻上压缩总等待、最大等待与同一区段内相邻加工间隔的波动，并可对超过软等待上限的部分加罚。正式实验采用 $(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)=(1,10,25)$、$\varepsilon_C=10^{-6}$。软等待惩罚仅在启用对应软上限时生效；关闭该上限时不产生超额变量。限时求解以第一阶段当前最好可行值 $\widehat{C}$ 作为第二阶段的完工时间上界，固定 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 中的结构，并保留指定成对搬运变量的调整空间。

2.8. 模型覆盖范围

式 (1)–(25) 经索引展开后共同描述本文研究的有限批次、双源、$4\times1/2\times2$ 混流、定期清洁和有限辅助晶圆库存问题。式 (1)–(2) 表示源接口，$|\mathcal{S}|=1$ 为单源、$|\mathcal{S}|=2$ 且产品与辅助晶圆分属不同接口为双源；式 (3)–(6) 表示含产品 PW 对的位置、操作激活、持续时间和工艺先后；式 (7)–(9) 表达 4×1 由两个侧位 PW 对构成满片批次、末批补片、旋转及后装先卸；式 (10)–(13) 表达 2×2 连续链、每个含产品 PW 对相邻两周期加工、链首/链尾辅助 PW 对及内部换片；式 (14)–(16) 表达合法清洁边界、区段容量和真实清洁动作链；式 (17)–(18) 表达辅助晶圆需求及有限库存；式 (19)–(23) 表达机械手、装载锁、腔室、辅助晶圆互斥占用、成对搬运和驻留；式 (24)–(25) 表达端到端最大完工时间优先与固定离散结构后的等待/节拍精修。纯 4×1 或纯 2×2 通过令另一模式集合为空得到。

此外，工艺先后、资源互斥、物理占位及辅助晶圆复用约束共同检查给定事件时序的可行性。通过完整验解的排程在模型所设确定性动作时间及资源状态下不包含阻止批次完成的循环等待。SCIP 求解状态与独立验解按设定数值容差检查上述确定性有限批次模型。

晶圆配对、腔室侧位分配与清洁分段作为预设输入。优化在该布局内决定其余激活、分配、搬运、资源次序和事件时刻，模式比较适用于给定 PW 布局及确定性动作时间。所评价的场景采用离线批次排程。

3. 结构感知 MILP 求解框架

第 2 节的模型以给定决策时限内获得满足设备约束的完整时间表为目标。其计算困难来自两类相互作用：原始侧必须同时满足满片占位、双源物流和共享资源次序，高质量可行方案往往出现较晚；对偶侧的候选割同时作用于离散设备选择和连续事件时刻，单一通用分数难以识别其结构作用。本文先用结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）构造可行起点，再在 SCIP 分离回调中用 RDMCT-HBS 选择割平面。SPBS 构造可行初始排程，RDMCT-HBS 调控割平面的保留数量与加入次序；SCIP 始终负责有效割生成、可行性检查、上下界维护和最优性证明 [37, 38]。

整个求解流程按“构造并验收初始解–生成候选割–预测割数量–搜索有序割集–结构补全–继续精确搜索”执行。学习模块既不生成新不等式，也不修改候选割系数，而是决定 SCIP 已验证候选行的保留数量与输入顺序。该接口在搜索控制层使用学习策略，排程验解与最优性证明由 SCIP 完成。

3.1. SPBS 初始解

SPBS 首先依据配方和设备结构确定离散运行骨架，再由受限 MILP 求解连续事件时刻。产品晶圆按输入顺序组成 PW 对；4×1 模式 PW 对依次映射到腔室、批次和前后侧位，2×2 模式 PW 对按腔室轮转分配到连续链位置。批次使用、末批、链位置和末位置等激活变量随之确定。清洁计数把每个腔室的加工序列分成若干区段：4×1 批次进入相应清洁区间，2×2 链在达到清洁阈值时以辅助晶圆结束当前区段，并在清洁后用新的链首辅助晶圆继续。这样首先确定“加工什么、在哪个腔室加工以及何时允许清洁”，辅助晶圆的具体占用和所有连续时刻仍由模型约束完成。

在资源层，SPBS 根据同一工艺路线生成保守次序。ATR 先安排各腔室的 4×1 输入和返回，并在某腔室完成其末个满片批次后尽早衔接该腔室的首个 2×2PW 对；随后按清洁区段推进链式输入与返回。装载锁槽位采用确定性的奇偶映射破除对称，VTR 次序与 ATR 的批次推进及清洁

动作保持一致。设第 q 个松弛配置中被固定的二元变量集合为 $\mathcal{F}_q$，骨架值为 $\widehat{x}_j$，临时模型通过式 (26) 施加这些选择。

$$\ell_j^{(q)} = u_j^{(q)} = \widehat{x}_j, \qquad j \in \mathcal{F}_q \tag{26}$$

式 (26) 表示 SPBS 只把当前配置认为可靠的二元选择固定为变量界；开始、完成、等待等连续变量，以及该配置未覆盖的资源次序保持自由。

若最严格骨架未在分配时间内产生可行解，SPBS 按实现中的五级配置逐步扩大搜索空间。第一步 `spbs_full` 固定产品/批次分配、激活、清洁区段、装载锁槽位、ATR/AL/LL 次序和 VTR 次序；第二步 `spbs_relaxed_vtr` 释放高风险 VTR 次序；第三步 `spbs_relaxed_ll` 继续释放装载锁次序；第四步 `spbs_fixed_slots` 释放 ATR、AL 及其余资源次序但保留结构分配和槽位；第五步 `spbs_structure_only` 再释放槽位，仅保留产品分配、激活和清洁骨架。对 32 片及以上实例，程序从固定槽位或仅结构配置开始，以把更多预算留给可行性搜索；紧等待上限下还保留完全不固定的 `spbs_unrestricted` 尝试。

每个配置都在重新建立的临时模型上把目标设为 0，采用可行性优先、积极启发式、快速预求解、关闭分离并在找到第一个解后停止。获得物理排程后，程序在完整模型中固定主要离散与连续结果，只释放排程稳定性所需的二次辅助变量，重新补全并调用 SCIP 完整验解；只有通过检查的高精度解文件才会作为 incumbent 输入主模型。主模型不继承任何 SPBS 固定界，因而仍可改进该解并完成全局证明。正式基准将 SPBS 离线预计算，元数据记录被接受的配置和逐级求解状态，并用序列化 LP 的 SHA-256 哈希阻止不匹配初始解被复用，PDI 和主求解时间不含其构造成本。

3.2. HEM 基线与角色感知表示

已有学习型割选择分别以强化学习、候选割排序和前瞻模仿处理通用 MILP 候选集 [29–31]。HEM 进一步指出，割选择同时包含“选哪些、选多少、按什么顺序加入”三个相互关联的决策，并用高层数量策略与低层序列策略联合处理 [32]。本文保留 HEM 的层次分解和 pointer 解码框架，把 HEM 的 13 维实现作为直接基线，在相同训练实例、预算、随机种子、候选上限和隐藏维数下比较输入表示、解码及选后补全。HEM 后续已扩展为层次序列/集合模型 [39]；本文的 HEM-13D 对应 2023 年序列实现的受控复现。

HEM 基线的 13 维候选向量依次包含目标平行度、割有效性、归一化支撑规模、整数支撑比例、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差以及目标系数的四个对应统计量。这些量能够反映当前 LP 点处的割质量和数值尺度，但两个有效性相近的割仍可能分别作用于离散路线变量和连续时间变量。对本文模型而言，这一区别直接对应“改变加工/资源组合”与“收紧既定组合的时序”。

在 HEM 的 13 维通用特征上，本文按求解器元数据把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类。割 i 在角色 g 上的系数质量为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j \in g} |a_{ij}|}{\sum_j |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{27}$$

式 (27) 表示割系数绝对质量由各数学变量角色承担的比例。五个角色质量之外，新增特征还包括双边有限界变量质量、正系数质量、离散–连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$、最大非残余角色质量和归一化角色熵，共 10 维；与 HEM 特征合并后得到 23 维表示。所有角色均由 SCIP 变量类型、目标系数和全局界识别，不读取变量名或设备标签，因此在保留变量元数据和系数的条件下，重命名变量不会改变表示。

HEM 采用层次化“数量策略 + 有序子集策略”，其高层通过序列编码状态预测选割数量，低层采用 LSTM 编码器–解码器和 pointer 注意力逐项选择割 [32, 40]。本文在这一层次框架上构建角色感知割选择器：在候选进入 LSTM 之前引入角色感知分组门控编码，在 pointer 生成的有序序列之后加入角色次模补全，并在正式推理阶段采用宽度 3 的束搜索，以形成完整的 RDMCT-HBS 选择流程。

3.3. 角色感知编码与层次序列解码

设第 t 次分离回调保留的候选数为 m_t。对候选割 i，将 23 维输入写成 $x_i = [x_i^H; x_i^R]$，其中 $x_i^H \in \mathbb{R}^{13}$ 为 HEM 通用特征，$x_i^R \in \mathbb{R}^{10}$ 为本文的角色特征。首先对完整向量作层归一化，再分别进行同维隐藏空间投影，并用完整 23 维信息生成逐维门控：

$$\begin{aligned} \widetilde{x}_i &= \mathrm{LN}(x_i), \\ u_i^H &= W_H \widetilde{x}_i^H + b_H, \qquad u_i^R = W_R \widetilde{x}_i^R + b_R, \\ g_i &= \sigma(W_g \widetilde{x}_i + b_g), \qquad z_i = g_i \odot u_i^H + (1 - g_i) \odot u_i^R. \end{aligned} \tag{28}$$

式 (28) 中的 $z_i \in \mathbb{R}^{128}$ 是候选割的融合嵌入。与直接把 23 维特征一次线性映射不同，两个投影支路分别保留通用 LP 质量和变量角色结构，门 g_i 再按候选自适应决定两类信息在每个隐藏维上的占比。因此，当两条割具有相近有效性但分别主要作用于离散路线变量和连续时间变量时，编码器仍可形成不同表示。该分组门控适配器是本文相对 HEM 输入表示的结构性改动。

融合后的候选按步骤 1 确定的可重复顺序输入单层 LSTM：

$$(h_i, c_i) = \mathrm{LSTM}(z_i, h_{i-1}, c_{i-1}), \qquad i = 1, \dots, m_t. \tag{29}$$

LSTM 把单条割的局部特征变为包含候选池上下文的状态 h_i；这些状态同时服务于高层保留数量策略和低层有序选择。本文采用 128 维隐藏状态对排序后的候选序列进行上下文化编码，使同一候选池得到确定的编码表示，该可重复性以相同候选行及返回索引为条件；有效性同分仍由原始索引打破，因此该序列编码不具有候选置换不变性。

在低层第 r 个解码步，解码器根据上一时刻状态 d_r 和全部编码状态 h_i 先执行一次 glimpse 注意力，再计算 pointer 概率。记 M_{ri} 为掩码项：候选 i 若已在前缀中出现则 $M_{ri} = -\infty$，否则为 0，则

$$\begin{aligned} a_{ri} &= v_g^\top \tanh(W_e h_i + W_d d_r) + M_{ri}, \\ \alpha_{ri} &= \mathrm{softmax}_i(a_{ri}), \\ \bar{h}_r &= \sum_i \alpha_{ri} h_i, \\ b_{ri} &= v_p^\top \tanh(U_e h_i + U_g \bar{h}_r) + M_{ri}, \\ P(i_r = i \mid i_{1:r-1}, S_t) &= \mathrm{softmax}_i(b_{ri}). \end{aligned} \tag{30}$$

式 (30) 说明 pointer 并不是给每条割独立打分：已选前缀通过解码器状态改变下一步分布，掩码保证无重复，glimpse 先形成当前前缀下的候选池摘要，再由 pointer 产生下一条割的条件概率。该 LSTM 解码和 pointer 机制继承 HEM/Pointer Network；本文改变的是其输入嵌入以及正式推理时如何搜索这一条件概率树。

训练阶段仍按策略分布随机采样以保留探索。正式推理阶段，本文不采用单一路径逐步选择，而在每一步维护 $B = 3$ 条部分序列。对父束 $b = (i_1, \dots, i_{r-1})$ 及其未选候选 j，扩展分数为

$$L_r(b \oplus j) = L_{r-1}(b) + \log P(i_r = j \mid b, S_t), \tag{31}$$

随后从所有“父束 × 候选”的扩展中保留 L_r 最大的 3 条。直到长度达到高层给出的 k_t 后取最高分序列。束搜索保留多个候选前缀，并以联合概率评价完整序列；随后，策略锚定的角色次模补全根据变量角色覆盖调整所选割集。

3.4. 从候选池到有序割集的逐步选择

在第 t 次分离回调中，算法按以下顺序工作。

步骤 1：建立候选池。 SCIP 先按自身分离器生成并验证候选行 C_t。为避免对数千个稀疏行逐一遍历全部支撑，算法先用 SCIP 直接提供的有效性取前 128 个候选；有效性相同时按原始索引确定顺序，使输入池可重复。SCIP 要求强制加入的割由求解器继续管理，不进入学习排序。

步骤 2：计算并编码状态。 对候选池中的每一行提取 13 维 HEM 特征和 10 维角色特征，同时保存角色质量、主导角色和结构熵等元数据；随后按式 (28) 完成分组门控融合，并由式 (29) 得到上下文化候选状态。编码后的候选集合构成 S_t。

步骤 3：决定保留数量。 高层策略输出经 tanh 限制在 $[-1, 1]$ 的动作，并映射为保留比例 ρ_t；该比例再受全局上限 0.2、SCIP 本轮上限和最多 16 条割的实现上限共同约束，得到 k_t。候选充足时至少保留两条，以避免连续回调退化为空选择。

步骤 4：逐个生成候选顺序。 低层 pointer 策略在第 r 步根据 S_t 和已选前缀 $i_{1:r-1}$ 计算剩余候选的概率，已选索引被掩码为负无穷，因而不会重复。高层数量和低层顺序的联合策略为

$$\pi_\theta(k_t, i_{1:k_t} \mid S_t) = \pi_\theta^H(k_t \mid S_t) \prod_{r=1}^{k_t} \pi_\theta^L(i_r \mid S_t, i_{1:r-1}). \tag{32}$$

式 (32) 表示高层先给出本轮序列长度，低层再在这个长度内逐步选择不同候选；先选的割既影响随后可选集合，也通过解码器隐藏状态影响后续概率。

步骤 5：束搜索解码。 训练时低层按概率随机采样以形成探索；测试时采用宽度 3 的束搜索。第 r 步把每条部分序列分别与所有未选候选连接，累加联合对数概率，再从“父束 × 下一候选”的全部扩展中保留得分最高的 3 条。重复至长度 k_t 后输出最高得分序列。与逐步贪心相比，束搜索保留了早期次优但后续组合概率更高的前缀；这种有限宽神经组合搜索与神经组合优化中的束解码思想一致 [41]。

步骤 6：角色次模补全。 仅依赖联合概率的序列仍可能反复覆盖同一变量角色。算法保留 pointer 序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点，把其余策略顺序与按即时结构质量 q_i 排序的候选合并，并截取不超过 $2k_t$ 条形成扩展池 $\mathcal{R}_t$。对候选子集 $S \subseteq \mathcal{R}_t$ 定义

$$F_t(S) = \sum_{i \in S} (0.35 q_i + 0.20 r_i) + 0.25 \sum_{g \in \mathcal{G}} d_g \sqrt{\sum_{i \in S} p_{ig}} + \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|} \sum_{u \in \mathcal{R}_t} \max_{i \in S} s_{ui}, \tag{33}$$

其中 r_i 为 pointer 顺序归一化先验，d_g 为扩展池中角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 在通用质量和角色质量上的截断余弦相似度；q_i 综合有效性、违反量、整数支撑、可识别角色比例、主导角色比例和结构熵。式 (33) 的第一项保留即时质量和学习顺序，平方根覆盖项使重复加入同一角色的边际收益递减，最后一项使所选割代表扩展池的主要结构。算法从锚点集合出发，每一步计算所有未选候选的 F_t 边际增益并加入最大者，直至达到 k_t。在权重、角色质量与截断相似度非负并取 $F_t(\varnothing) = 0$ 时，该模块项、凹覆盖项和设施位置项构成单调次模目标。固定锚点 A_t 及扩展池后，令 $f(U) = F_t(A_t \cup U) - F_t(A_t)$，则基数约束下的贪心补全对该残余目标具有标准 $1 - 1/e$ 近似性质 [42]。该近似比度量固定扩展池内残余代理目标的覆盖质量；PDI 与求解时间由计算实验评价。

最后，所选 k_t 条割按上述顺序置于返回数组前部，其余候选保持为未选后缀，SCIP 仅把前缀加入当前 LP。于是一次回调完整地实现“廉价截断–特征提取–数量预测–序列解码–结构补全–返回 SCIP”。

算法 1：基于并行层次 REINFORCE 与束搜索的割平面选择算法

算法步骤

输入： SCIP 已验证候选行 C_t、高层策略 π_θ^H、低层 pointer 策略 π_θ^L、束宽 $B = 3$、本轮求解器割上限。
输出： 有序割前缀 $S_t^\star = (i_1, \dots, i_{k_t})$ 及未选后缀，交回 SCIP。
1. 训练策略。 两个 worker 并行采集以 $R = -\text{PDI}$ 为终端回报的 rollout；中央学习器采用独立 EMA 基线的层次 REINFORCE 和同步 Adam 更新高、低层策略。正式推理时固定参数。
2. 形成候选池。 按有效性降序、原始索引破同分，截取至多 128 行。
3. 编码状态。 对每行计算 13 维 HEM 特征、10 维角色特征及角色质量元数据，经分组投影、sigmoid 门控融合和 LSTM 编码得到候选状态。
4. 确定保留数。 用 π_θ^H 预测保留比例，并经 0.2 比例上限、SCIP 上限和 16 条实现上限得到 k_t。
5. 初始化束。 以空序列和对数概率 0 初始化 $\mathcal{B}_0$。
6. 束搜索扩展。 对 $r = 1, \dots, k_t$，由一次 glimpse 和 pointer 注意力得到掩码后的条件概率，将 $\mathcal{B}_{r-1}$ 中的每个前缀与全部未选候选组合并累加对数概率。
7. 束剪枝。 保留联合概率最高的 3 条父束–候选扩展得到 $\mathcal{B}_r$；循环结束后取 $\mathcal{B}_{k_t}$ 的首序列。
8. 固定锚点。 保留首序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点 A_t。
9. 构造扩展池。 合并剩余 pointer 顺序与结构质量顺序，去重并截取至多 $2k_t$ 条得到 $\mathcal{R}_t$。
10. 次模补全。 置 $S \leftarrow A_t$；当 $|S| < k_t$ 时，加入使 $F_t(S \cup \{i\}) - F_t(S)$ 最大的 $i \in \mathcal{R}_t \setminus S$。
11. 返回求解器。 按“锚点原顺序 + 补全选择顺序”返回 $S_t^\star$；其余候选保留在后缀且不加入当前 LP。

3.5. 强化学习训练与精确求解接口

一次 SCIP 限时求解构成一条 rollout，终端代价为该求解的 PDI。当前策略在每个满足条件的割选择回调中执行；训练记录该 rollout 首次有效候选集上的高层比例和低层随机序列，并把完整求解的 PDI 反馈给两层策略。以 $R = -\text{PDI}$ 写成回报后，低层采用

$$\widehat{\nabla_\theta J} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} (R_b - \bar{R}_{\text{EMA}}) \nabla_\theta \log \pi_\theta(\tau_b), \qquad \bar{R}_{\text{EMA}} \leftarrow 0.9 \bar{R}_{\text{EMA}} + 0.1 \bar{R}. \tag{34}$$

式 (34) 给出带指数移动平均基线、以首个有效候选集的动作记录构造的批量策略梯度更新；B 为 rollout 批量，τ_b 为第 b 条被记录的割序列。等价地最小化以 PDI 为代价的优势加权对数概率，并按序列长度平均低层对数概率，防止长割序列仅因项数更多而产生过大梯度。高层使用相同 PDI 代价和独立 EMA 基线，每两个 epoch 更新一次；两层梯度范数均截断为 2。该实现采用并行环境采样，并由中央学习器在收齐批数据后同步更新参数，形成并行层次 REINFORCE 训练过程 [43, 44]。

训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个 worker，每个 worker 每个 epoch 完成四条 30 s/1024 MB rollout，合计八条，训练 60 个 epoch；低层和高层 Adam 初始学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}，每 10 个 epoch 乘 0.96。训练使用随机解码，正式推理使用宽度 3 的束搜索。每个配置–种子组合固定使用 epoch 60 参数，不利用基准集或测试集选择 checkpoint；13 维 HEM、23 维仅特征和 23 维完整方法分别训练，避免把不同输入含义或补全环境的权重混用。

RDMCT-HBS 只排序并选择 SCIP 已生成的有效割，SPBS 只提交经完整模型检查的可行解；二者均不改变目标、约束、整数性或界逻辑。因此，学习模块影响的是搜索路径和限时内上下界收敛速度，而可行性和最优性仍具有与默认 SCIP 相同的含义。

4. 制造系统运行实验与决策分析

4.1. 实验设计与指标

研究代码调试与可视化脚本使用 OpenAI Codex 辅助。数值结果来自留存的求解运行，事件图由通过验证的排程数据程序化生成。

实验按制造系统决策链组织为四个问题。第一，配置输入能否稳定映射为满足双源路线、满片、清洁和资源约束的完整执行时间表，并揭示总加工时间相同、清洁频率不同时的模式选择规律；第二，在吞吐目标确定后，两阶段机制能否在相同总预算下改善等待和节拍；第三，SPBS 能否提高限时方案交付能力，以及结构感知割选择相对直接 HEM 基线能否改善原始–对偶收敛质量；第四，该决策链在规模、混流比例、参数扰动和分布偏移变化下能否持续输出可验证方案。核心证据包括清洁频率模式核查、HEM 与完整方法的直接对比、960 次 SPBS 配对实验、1500 次等预算工作流实验、300 次析因实验、80 次单因素敏感性实验以及 729 次 40–64 片分布偏移实验。正文采用同为 16 片的四张资源视角甘特图，按 $H=10$ 和 $H=3$ 分为两组，每组分别展示纯 4×1 与纯 2×2 排程，以核对两种模式的链式换片、清洁影响与端到端完工时间；全部用于结论的可行排程均通过冻结模型的 SCIP 复验和后处理核算。

实验统一冻结 MILP、SCIP 版本、实例和随机种子，并在每个比较族内使用相同时间与内存限制。设 $P(t)$ 为最小化问题在时刻 t 的原始界，即当前最好可行目标值；$D(t)$ 为对偶界，即搜索树给出的全局下界。进一步记 $\Delta(t)=|P(t)-D(t)|$、$m(t)=\min\{|P(t)|,|D(t)|\}$ 和 $M(t)=\max\{|P(t)|,|D(t)|\}$。当两界有限、同号且不相等时，本文直接由 SCIP 的 `getGap()` 取得终止相对原始–对偶间隙：

$$G_{\mathrm{end}} = 100\,\frac{\Delta(T)}{m(T)}. \tag{35}$$

若两界相等，SCIP 令 $G_{\mathrm{end}}=0$；若两界异号或有效界尚未同时获得，则返回 $+\infty$。式 (35) 以两界绝对值中的较小者归一化，因此 G_{end} 不以 100% 为上限；超过 100% 表示限时终止时可行解与可证明下界仍相距较大。

SCIP 计算 PDI 时采用另一种有界归一化。记瞬时积分 gap 为

$$g_{\mathrm{PDI}}(t) = 100\,\frac{\Delta(t)}{M(t)}, \qquad \mathrm{PDI} = \int_0^T g_{\mathrm{PDI}}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{36}$$

式 (36) 适用于有限同号且不相等的两界；两界相等时 SCIP 令 $g_{\mathrm{PDI}}(t)=0$，其余情形令 $g_{\mathrm{PDI}}(t)=100$。因此瞬时积分 gap 始终位于 $[0,100]$，PDI 越低表示越早缩小界差。PDI 为 0 要求 gap 在几乎整个计时窗内为 0；$G_{\mathrm{end}}=0$ 只表示运行结束时证明最优，而 PDI 还计入最优性证明之前的界差。两项指标均由 SCIP 原始统计量导出 [37, 38]。

制造实例是推断单位：先在实例内聚合随机重复，再对配对实例差异计算非参数 95% bootstrap 区间和 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正。限时运行保留在汇总中，避免把随机种子误当成独立制造证据。各比较族分别记录求解环境、预算、容差、实例清单和模型参数，随机重复按制造实例配对汇总。

表 3 汇总生成 16 片代表甘特图所用的冻结配置。两台旋转腔共享 VTR，产品晶圆和辅助晶圆沿各自路线竞争机械手、load lock 和腔室空间；清洁计数、旋转及搬运时间均进入同一 MILP。图中每个解在导出前均通过 SCIP `checkSol` 和独立后处理验解，因此甘特图既用于展示模式差异，也构成可复核的可行性证据。

表 3 中的数值定义计算实验配置。产品回片时间比较采用相同累计名义加工时长：4×1 为一次 180 s，2×2 为两次 90 s。配方满足产品工艺要求作为比较前提，实验评价排程性能。

4.2. 清洁触发位置与批量驱动的工艺模式选择

多空间 CT 的稳态研究通常以周期或吞吐率评价设备效率 [4]。本文针对有限批次，以最后一片产品晶圆返回 LP 的时刻定义 $C_{\max}$，并以 $\mathrm{WPH}=3600|\mathcal{W}|/C_{\max}$ 表示等效批次产出率。纯 4×1 每片加工 180 s，纯 2×2 每片加工 90+90 s，1:1 混跑按晶圆所属模式使用相应配方。H 计量每腔相邻清洁间的满片加工周期数，4×1 批次计 1 次，2×2 的每次曝光各计 1 次。模型按周期上限和完整链边界构造加工区段，并计入 500 s 清洁及其辅助晶圆装卸、旋转和搬运。

表 4 给出 $H=3$ 和 10 的模式比较，表 5 汇总 $H=3$–10 的逐点结果。其中 $H=4$–9 实验包含 36 个配置，训练与求解器种子均为 1，每例主求解上限 14400 s，关闭第二阶段；36 个排程均通过独立验解，其中 35 个证明最优。16 片、$H=5$、纯 2×2 在该预算内获得 907 s 可行解；以此为初始排程，对同一冻结实例追加 28800 s 独立求解后，可行上界降至 898 s，下界为 694 s，终止 gap 为 29.39%。新排程通过主模型复验与 4 s 交换检查。该补证结果用于更新排程上界，不计入原固定预算的算法性能统计。清洁未激活时，16 片纯 2×2 在 $H=6$–10 下生成相同的 MILP，最优完工时间均为 898 s。

8 片批次在 $H=3$–10 下的三模式完工时间分别保持 610、578 和 654 s，纯 2×2 较纯 4×1 缩短 5.25%。$H=3$ 时纯 2×2 与混跑分别产生 2 次和 1 次末端清洁；$H\geq4$

Table 3: 清洁频率模式实验与代表甘特图的冻结配置参数（等总名义加工时间场景）。

类别	参数与取值	类别	参数与取值
旋转腔	CH2、CH3，两台共享旋转 PM，每台 4 个空间	工艺时间	4×1 为 180 s；2×2 为 90+90 s
清洁	相邻清洁间最多 $H = 3$–10 个有效加工周期；纯辅助晶圆清洁 500 s	腔室动作	旋转 180° 为 2 s；相邻腔室动作间隔 1 s
ATR	1 台双手机器人，容量 2；装/卸 4 s，完整带片搬运 11 s	VTR	1 台四手机器人，容量 4；带片搬运 4 s，空载换位 4 s
ATR 细节	LL–LP 空载返回 6 s；AL 处 PW 对交换 8 s	AL	容量 1；每片最小对准占用 20 s
Load lock	LLupper 每槽抽气/复位 30 s，LLlower 每槽放气/复位 25 s	LL 容量	upper 和 lower 各含 2 个独立槽位
物料源	LP1–LP4，每个容量 25 片	辅助晶圆	可复用 8 片，每腔 4 片；存储区容量 10 片
批次与模型	产品基本批量 4 片；13 个工艺步骤	腔室容量界	每台 PM 最多 15 个 4×1 批次槽
模型上界	Big-M = 10000；模块和机器人驻留上界均为 10000 s	等待设置	可避免等待硬上限取 0，表示关闭该可选限制
求解目标	`compact_resource_idle`；工艺模式 `auto`	策略	固定训练种子 1、epoch 60、23 维特征
解码与割池	束宽 3；候选割池 128，单轮最多选 16 条	求解器	SCIP 随机种子 1；采用可用且通过验解的初始排程
求解与选图	产品回片目标；最优值补证与代表排程的等待精修分开记录	输出验证	每个导出解均通过 SCIP `checkSol` 及独立验解

Table 4: 相同累计名义加工时长下的清洁端点比较。清洁总次数为两台腔室的内部与末端清洁次数之和。† 表示经验证的可行完工时间，尚未证明最优；相应 WPH 按该完工时间计算。

批次（片）	H	模式	清洁总次数	$C_{\max}$（s）	WPH（片/h）
8	10	纯 4×1	0	610	47.21
8	10	纯 2×2	0	**578**	**49.83**
8	10	4:4 混跑	0	654	44.04
8	3	纯 4×1	0	610	47.21
8	3	纯 2×2	2	**578**	**49.83**
8	3	4:4 混跑	1	654	44.04
16	10	纯 4×1	0	944	61.02
16	10	纯 2×2	0	**898**	**64.14**
16	10	8:8 混跑	0	939	61.34
16	3	纯 4×1	0	**944**	**61.02**
16	3	纯 2×2	4	1402	41.08
16	3	8:8 混跑	2	1530	37.65
24	10	纯 4×1	0	1268	68.14
24	10	纯 2×2	0	**1237**†	**69.85**
24	10	12:12 混跑	0	1250	69.12
24	3	纯 4×1	2	**1268**	**68.14**
24	3	纯 2×2	6	2220†	38.92
24	3	12:12 混跑	4	2324†	37.18

Table 5: 给定 PW 对布局下，8、16 和 24 片批次在 $H = 3$–10 下的三模式完工时间、清洁次数与优选模式。时间单位为 s。

批次（片）	H	$C_{\max}$（s）			$\Delta C_{\max}$（s）	清洁总次数			优选模式
		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混跑		纯 4×1	纯 2×2	1:1 混跑	
8	3	610	578	654	-32	0	2	1	纯 2×2
8	4	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	5	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	6	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	7	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	8	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	9	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
8	10	610	578	654	-32	0	0	0	纯 2×2
16	3	944	1402	1530	458	0	4	2	纯 4×1
16	4	944	1470	939	526	0	2	2	1:1 混跑
16	5	944	898†	939	-46	0	2	0	纯 2×2
16	6	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	7	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	8	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	9	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
16	10	944	898	939	-46	0	0	0	纯 2×2
24	3	1268	2220†	2324†	952	2	6	4	纯 4×1
24	4	1268	2928†	1827†	1660	0	4	2	纯 4×1
24	5	1268	1769†	1796	501	0	2	2	纯 4×1
24	6	1268	1880†	1263†	612	0	2	1	1:1 混跑
24	7	1268	1237†	1250	-31	0	2	0	纯 2×2
24	8	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	9	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2
24	10	1268	1237†	1250	-31	0	0	0	纯 2×2

清洁总次数为两台腔室内部与末端清洁之和。† 表示可行上界，其余完工时间已证明最优。$\Delta C_{\max}$ 为表列纯 2×2 与纯 4×1 时间之差。优选模式由最优值比较或可行上界低于竞争模式下界确定。

时均无清洁。该批量未形成内部清洁，模式排序在所测清洁间隔内保持一致。

16 片批次的优选模式随清洁间隔变化。$H = 3$ 时，纯 2×2 和混跑各含 2 次内部清洁，纯 4×1 以 944 s 最优。$H = 4$ 时，纯 2×2 仍含 2 次内部清洁，混跑仅含 2 次末端清洁，以 939 s 优于纯 4×1 的 944 s。$H = 5$ 时，纯 2×2 只产生 2 次末端清洁，其 898 s 可行排程优于另外两种模式的最优值，纯模式优先顺序由 $H = 4$ 的 4×1 切换为 $H = 5$ 的 2×2。$H = 6$–10 时三模式均无清洁，纯 2×2 以 898 s 最优，较纯 4×1 和混跑分别缩短 4.87% 和 4.37%。

这一变化由完整链分段和清洁位置共同驱动。16 片纯 2×2 每腔包含 4 个产品 PW 对；$H = 3$ 按 2+2 个 PW 对分段，$H = 4$ 按 3+1 分段，$H \geq 5$ 可形成一条完整链。因此，$H = 3$ 和 4 虽然内部清洁数相同，仍具有不同的供片与回片次序；$H = 4$ 的 1470 s 对应后一分段布局。模式选择需要同时匹配批量、配方构成和允许的完整链长度。实验采用随 H 重构的预设完整链布局，因此表中比较反映清洁上限与链布局的联合效应。

24 片批次的扩展实验覆盖 $H = 3$–6 及三种预设模式，每个配置的主求解预算为 7200 s。纯 4×1 在四个清洁间隔下的最优完工时间均为 1268 s。$H = 4$ 时，纯 2×2 与混跑的求解下界分别为 1342 和 1774 s；$H = 5$ 时，纯 2×2 的下界为 1440 s，混跑的最优值为 1796 s，因此这两个清洁间隔均由纯 4×1 优选。$H = 6$ 时，混跑取得 1263 s 可行排程，低于纯 4×1 的最优值 1268 s 及纯 2×2 的下界 1440 s，确定了混跑的模式优势；混跑自身的终止 gap 为 10.40%。$H = 3$ 的纯 2×2 配置经 28800 s 独立补证求解，得到 2220 s 可行排程、2082 s 下界和 6.63% 终止 gap。该排程通过主模型复验及 4 s 交换检查；其下界与混跑下界 2302 s 均高于纯 4×1 的最优值 1268 s，因而 $H = 3$ 也由纯 4×1 优选。补证求解用于模式排序判定，运行时间不纳入原固定预算的算法比较。由此，24 片批次在 $H = 3$–5 时优选纯 4×1，在 $H = 6$ 时优选 1:1 混跑。与 16 片结果相比，24 片批次在 $H = 5$ 时的优选模式由纯 2×2 变为纯 4×1，说明清洁间隔的模式选择效应取决于批量与完整链布局。

24 片 $H = 7$–10 的 12 个配置均获得通过验解的排程。对 $H = 10$ 混跑的独立补证在 28800 s 预算内证明最优完工时间为 1250 s；$H = 7$–10 的混跑 MILP 文件具有相同 SHA-256，该证书因而适用于四个清洁间隔。纯 2×2 在 $H = 8$–10 下具有 1237 s 可行排程；将其生产事件时序迁移至 $H = 7$ 模型，并安排两次末端清洁后，同样得到经原模型复验的 1237 s 排程。纯 2×2 在 $H = 7$ 及 $H = 8$–10 下的有效界区间分别为 $[712, 1237]$ 和 $[842, 1237]$ s。其可行上界均低于混跑的 1250 s 与纯 4×1 的 1268 s 最优值，因此 $H = 7$–10 均优选纯 2×2，所构造排程较两种竞争模式分别缩短 1.04% 和 2.44%。补证与可行性迁移用于模式判定，其计算时间独立于固定预算的算法比较。

四张资源甘特图均采用 16 片批次，分别展示 $H = 10$ 和 3 的两种纯模式。各图横轴截至最后一片产品返回时刻 $C_{\max}$；纯 4×1 每次加工 180 s，纯 2×2 每次曝光 90 s。为分析最短完工时间排程的等待分布，$H = 10$ 纯 2×2 在保持 $C_{\max} \leq 898 + 10^{-6}$ s 的条件下进一步最小化路线总等待，并允许调整资源次序；所得最优路线总等待为 492 s。路线等待按每片晶圆六个相邻工序间隔累计，其中 AL 成对协调占 448 s、加工后卸片前等待占 36 s、下装载锁回片前等待占 8 s。该路线指标统计工序间等待，腔室内两次加工之间的间隔另行计量。

图中腔室泳道将交换动作与等待分开绘制：灰色交换块按实际动作起止时刻绘制，额外等待以浅粉色表示。相邻加工间隔由交换前等待与交换过程共同构成。四指 VTR 的合并交换耗时 4 s；拆分交换包含 4 s 卸片、至少 4 s 空载换位及 4 s 装片，并允许在卸片与装片之间协调其他物料动作。图 6 中 CH2 首次相邻加工间隔为 63 s，其中 59 s 为交换前等待，4 s 为合并交换。该排程中，下一产品 PW 对 W5/W6 在 299 s 进入上装载锁，329 s 完成真空侧准备；CH2 于 270 s 结束前一周期后等待至 329 s，再执行 329–333 s 的合并交换。$H = 3$ 的短链排程中，多数相邻周期采用连续 4 s 合并交换；CH2 第五、六周期之间包含 1106–1108 s 和 1112–1116 s 两段等待，以及 1108–1112 s 卸片和 1116–1120 s 装片。末次加工在装片完成的 1120 s 立即开始，至 1210 s 结束。两种排程均保持每次加工 90 s。进一步在同一 $H = 10$ 模型中将两个腔室全部 8 个相邻加工间隔限制为 4 s，得到经独立验解的最优完工时间 960 s，比 898 s 增加 62 s（6.90%）。连续交换压缩了局部加工间隔，同时约束了共享资源的供回片次序；在该有限批次下，允许局部等待获得更短的整批完工时间。

4.3. 等预算下的等待与节拍精修

等待时间约束会进一步影响制造系统的产出和控制表现[26]。同为 600 s 总预算时，完整两阶段工作流采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段对照将 600 s 全部用于主求解。图 9 显示，两阶段工作流的路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著，表明两阶段工作流能够在相同总预算下明显改善排程等待与节拍质量。

二次目标对照与完整线性精修均使用 540+ 至多 60 s。线性精修的节拍偏差为 22.04，较二次目标的 60.18 降低 63.38%，该配对差异经 Holm 校正后显著（$p = 0.0377$）；路线总等待、最大等待和节拍变异系数整体接近。在相同预算下，线性精修显著降低了所定义的节拍偏差。

表 6 分离第二阶段及精修目标形式的影响，与表 7 的初始化消融共同评价工作流组件。

4.4. SPBS 与结构感知割选择

表 7 汇总 SPBS 配对实验，包含 48 个实例、每个实例 10 个配对种子。计时比较评价离线 SPBS 构造完成后的主求解性能。相对无初始解条件，预计算 SPBS 将可行解获得率由 51.67% 提高至 100%，增加 48.33 个百分点（95% 区间 $[34.58, 62.29]$）；平均 PDI 由 27473.05 降至 20278.78，降低 7194.27 或 26.19%（95% 区间 $[5145.78, 9317.61]$）。两项配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p = 2.55\times10^{-5}$ 和 $p = 3.46\times10^{-8}$）。预计算 SPBS 提高了后续求解阶段的可行排程获得率，并改善原始–对偶收敛。

HEM-13D 是与本文结构感知割选择器最直接的学习型基线。两者共享同一 SPBS、训练实例、随机种子、候选上限、隐藏维数和 600 s 求解预算，每种方法包含 500 次运行。表 8 给出两种策略的配对比较。相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的平均 PDI 由 16823.18 降至 16585.70，平均求解时间由 219.65 s 降至 218.32 s，平均终止相对 gap 由 127.24% 降至 126.01%，证明最优率由 62.4% 提高到 63.2%；完整方法的 500 次运行均获得可行解。按 20 个制

Table 6: 第二阶段及目标形式消融。每个配置包含 20 个实例、500 次运行，总预算均为 600 s；表中为实例聚合均值，各指标越小越好。

配置	总等待（s）	最大等待（s）	节拍 CV	节拍偏差（s）
完整线性精修	2596.01	296.33	0.130	22.04
二次目标精修	2469.47	293.27	0.134	60.18
移除第二阶段	5398.60	952.57	0.216	370.41

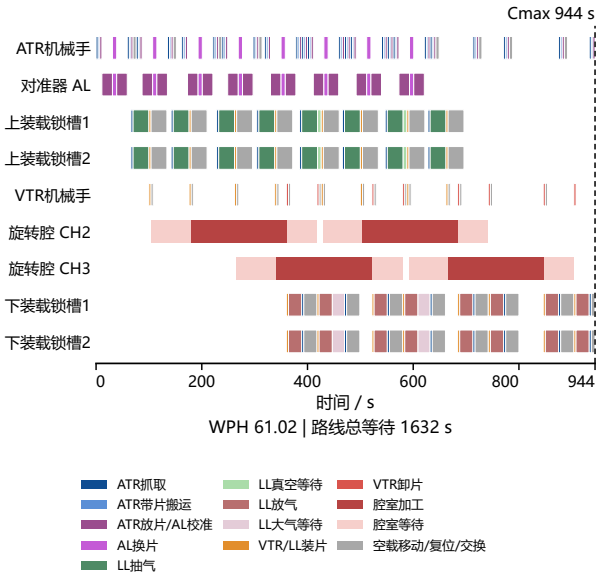


Figure 5: $H = 10$ 时 16 片纯 4×1 排程。无清洁，$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

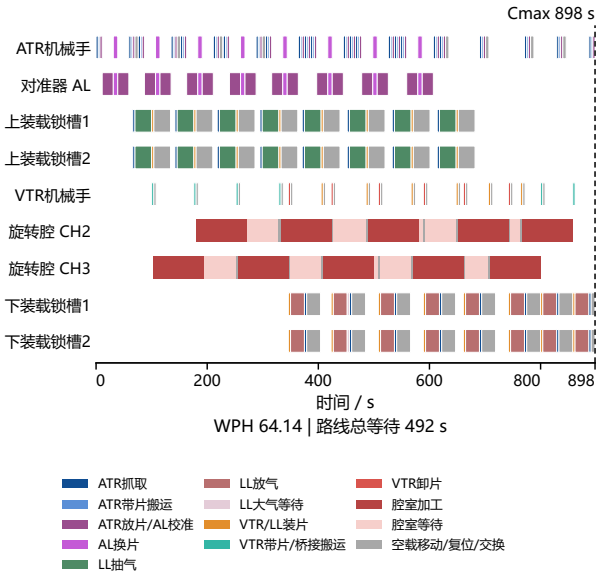


Figure 6: $H = 10$ 时 16 片纯 2×2 的等待精修排程。无清洁，$C_{\max} = 898$ s，WPH 为 64.14 片/h；在该完工时间约束下，路线累计等待最小值为 492 s。腔室泳道中灰色表示 4 s 交换动作，浅粉色表示等待。

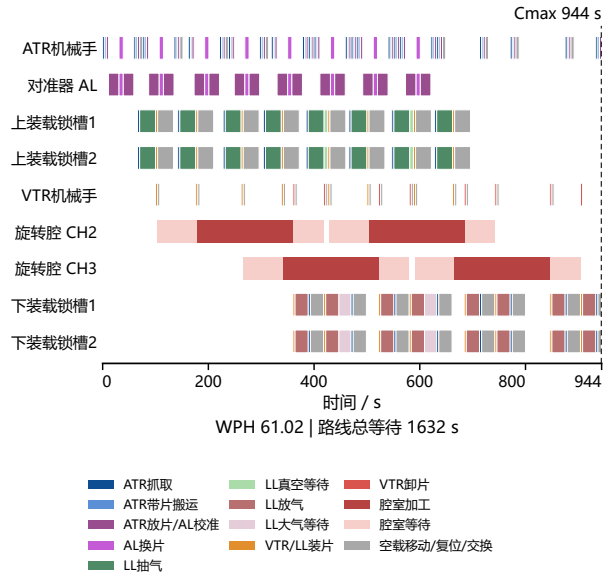


Figure 7: $H = 3$ 时 16 片纯 4×1 排程。$C_{\max} = 944$ s，WPH 为 61.02 片/h，路线累计等待为 1632 s。

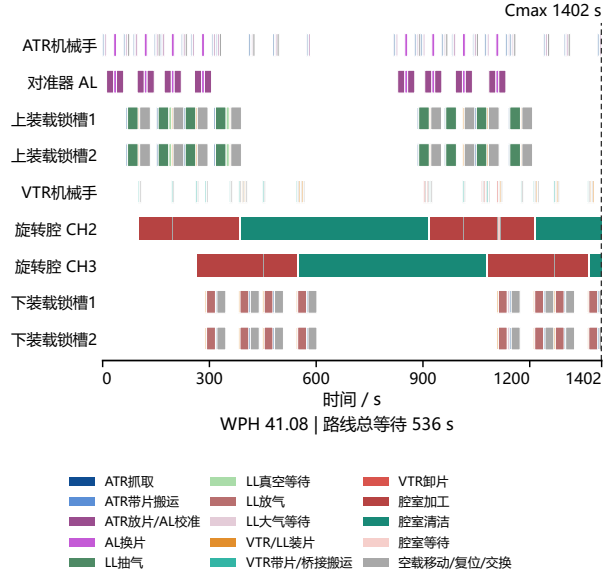


Figure 8: $H = 3$ 时 16 片纯 2×2 排程。包含 2 次内部清洁和 2 次末端清洁；图示时域截至产品回片，$C_{\max} = 1402$ s，WPH 为 41.08 片/h，路线累计等待为 536 s；腔室泳道中交换动作与等待分别绘制。

造实例聚合随机重复后，四项配对均值差的 95% bootstrap 区间均包含 0，Holm 校正 p 值均为 1.0。相同 SPBS 条件下，两种学习策略的观察均值接近，配对检验未检出显著差异。

该对照在相同初始化和求解预算下联合评价角色感知表示、序列解码与结构补全。在所测实例上，完整策略与

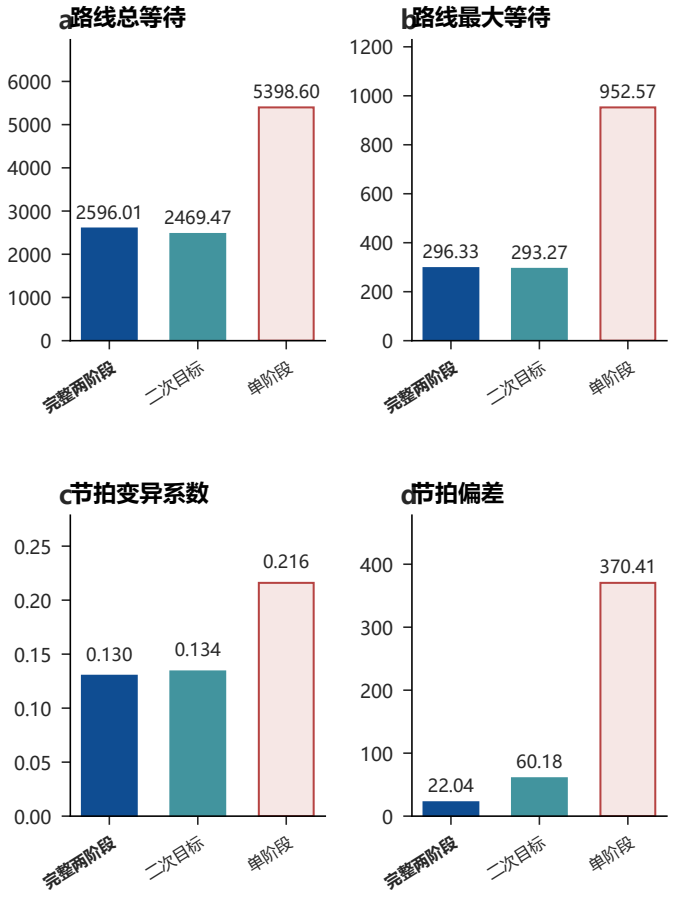


Figure 9: 相同 600 s 总预算下的排程运行质量。(a) 路线总等待时间；(b) 路线最大等待时间；(c) 节拍变异系数；(d) 节拍偏差。三种配置采用相同的 20 个实例，每种 500 次运行；纵轴单位依次为 s、s、无量纲和 s，柱顶为观察均值。

Table 7: 预计算 SPBS 对限时 MILP 搜索的影响，计时不含初始解构造。每个条件包含 48 个实例、每例 10 个配对种子，共 480 次运行。

指标	无初始解	SPBS	观察变化
可行解获得率（%）	51.67	100.00	+48.33 个百分点
平均 PDI	27473.05	20278.78	-26.19%

Table 8: 共同 SPBS 和预算下 RDMCT-HBS 相对 HEM-13D 的直接比较。

指标	HEM-13D	RDMCT-HBS	观察变化
平均 PDI	16823.18	16585.70	-1.41%
平均求解时间（s）	219.65	218.32	-0.61%
平均终止 gap（%）	127.24	126.01	-0.97%
证明最优率（%）	62.4	63.2	+0.80 个百分点

HEM-13D 的性能差异未达统计显著。

4.5. 规模、混流构成与求解难度

析因设计包含 $4\times5\times3=60$ 个晶圆数–配方构成–加工尺度单元，每个单元使用 5 个求解器种子，共 300 次运行。图 10 显示明显的规模转折：8 片和 16 片各自的 75 次运行均证明最优，平均 PDI 分别为 28.13 和 1876.54，平均求解时间为 0.34 和 33.86 s；24 片和 32 片的证明最优率降至 36% 和 20%，平均 PDI 升至 31155.94 和 32959.89，平均求解时间升至 408.55 和 433.20 s。

预设 PDI 析因模型的 $R^2 = 0.998$。在 1:1 混跑条件下，24 片和 32 片的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63，而加工尺度主效应及其预设交互项的 95% 区间均包含 0。因此，在所测 0.9–1.1 加工尺度范围内，求解难度主要由批次规模与混流构成的交互驱动，加工尺度的影响相对较小。

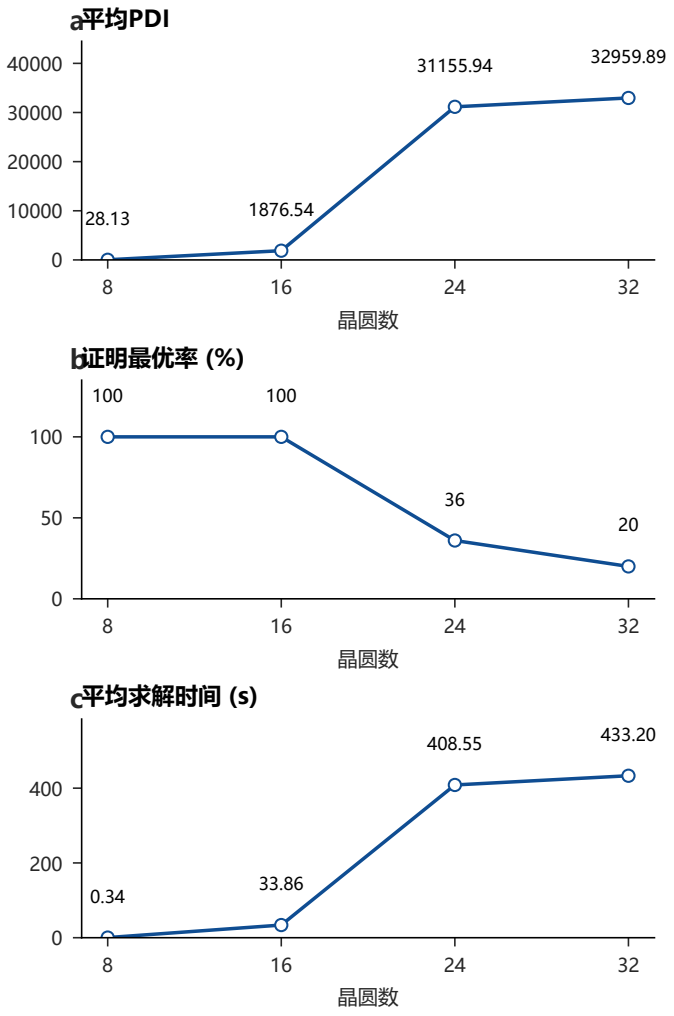


Figure 10: 批次规模对求解性能的影响。(a) 平均 PDI；(b) 证明最优率；(c) 平均求解时间。横轴为晶圆数（片），纵轴单位依次为 PDI、% 和 s；每个规模包含 75 次运行，共 300 次运行。

4.6. 参数扰动下的可运行性

既有研究表明，清洁动作及其触发条件会改变 CT 的机器人动作序列、周期时间和晶圆延迟 [21, 23]。据此，单因素敏感性实验覆盖搬运、加工、清洁间隔和真空区辅助晶圆库存的 8 个预设场景，共 80 次运行。全部运行均获得并验解可行排程，其中 20 次证明最优；场景平均 PDI 位于 28899.41–42478.32 之间。较长清洁间隔对应最低平均 PDI，较慢搬运对应最高平均 PDI，反映了所测参数配置下平均搜索表现的差异。

4.7. 分布偏移下的可行排程交付

分布偏移测试把批次扩大到 40–64 片并改变混流组成，9 个制造场景中全部对照方法共形成 729 次运行，其中完整方法为 135 次。该实验评价规模与混流组成变化下的排程交付和求解效率。全部 729 次运行均返回通过冻结模型 SCIP 复验与后处理核算的可行排程，说明共享 SPBS–MILP–SCIP 链路在所测规模与配方构成变化下持续输出可验证的排程。与此同时，该组没有运行证明最优；完整方法平均 PDI 为 73919.15，高于默认 SCIP 的 73670.99，也高于自适应评分方法的 70915.54。可行排程交付在该组保持 100%，平均 PDI 则以自适应评分方法最低。

4.8. 制造系统集成与运行决策含义

框架把设备单元决策组织为配置输入、排程生成和事件输出三个环节。MES 与工艺管理层提供批次、物料来源与配方，设备配置层提供资源容量、辅助晶圆库存和清洁规则；决策层联合安排双源供片、满片加工、清洁与回片，并输出带资源和时刻的事件记录、完工时间以及可行性和最优性状态。拟议控制器接口定义事件记录到设备动作的映射，以及实际完成时刻、资源状态与冻结动作的反馈字段。

清洁网格为给定批次提供了具体的模式选择依据。8 片批次在 $H = 3$–10 内保持纯 2×2 最优；16 片批次在 $H = 3$、$H = 4$ 和 $H = 5$–10 分别选择纯 4×1、1:1 混跑和纯 2×2。其中，$H = 4$ 的混跑仅含末端清洁，以 939 s 取得三种配置中的最短完工时间；$H \geq 5$ 时，纯 2×2 可在每个腔室采用单条完整加工链。该比较为给定批次下的模式配置与清洁组织提供定量依据。

排程交付与执行时序质量由不同环节支持。SPBS 实验的可行解率达到 100%，相同总预算的两阶段工作流显著降低等待与节拍波动；共同 SPBS 下两种学习选割策略的平均表现接近，配对差异未达统计显著。40–64 片规模扩展中，全部方法的 729 次运行均获得可行排程，其中完整方法为 135 次。上述结果将模式配置、物料协调、排程质量与求解状态联系为一套设备单元运行决策过程。

5. 结论

本文建立了面向双源混流 PECVD 旋转腔设备的运行决策框架。产品与辅助晶圆通过 PW 对连接大气侧和真空侧物流，两阶段 MILP 联合描述满片加工、辅助晶圆复用、周期清洁、驻留时间与共享资源次序，并生成完整的有限批次事件排程。

给定 PW 布局及相同累计名义加工时长的三模式实验表明，批量与清洁间隔通过完整链分段和清洁位置共同改变模式优先顺序。8 片批次在 $H = 3$–10 下均优选纯 2×2；16 片批次在 $H = 3$、4 及 5–10 下分别优选纯 4×1、1:1 混跑和纯 2×2。24 片批次在 $H = 3$–5、6 及 7–10 下则分别优选纯 4×1、1:1 混跑和纯 2×2。在 16 片、$H = 6$–10 配置下，纯 2×2 的最优完工时间为 898 s，较纯 4×1 缩短 4.87%；24 片、$H = 7$–10 配置下，其 1237 s 可行上界低于另外两种模式的最优值。由此，模式选择应结合具体批量和清洁布局进行比较。

相同 600 s 总预算下，两阶段工作流使路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。采用预计算初始解后，SPBS 将计时主求解阶段的可行解率由 51.67% 提高至 100%，平均 PDI 降低 26.19%；共同 SPBS 下 RDMCT-HBS 与 HEM-13D 的四项平均指标接近，配对差异经多重比较校正后均不显著。40–64 片扩展测试中，全部方法的 729 次运行均获得可行排程，其中完整方法为 135 次。

该框架把辅助晶圆作为需要闭环供给的物料统一调度，为批次模式选择、清洁组织和设备资源协调提供了可计算依据。未来将结合随机批次到达与设备扰动研究滚动排程，并开展控制器适配和事件反馈的集成验证。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与代码可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通讯作者合理申请。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 辅助语言编辑、中英翻译、LaTeX 一致性检查及绘图代码编写。研究代码辅助的使用见计算方法说明。使用上述工具后，作者按需要审阅和编辑相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

[1] Applied Materials, n.d. Producer XP Precision CVD. https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/producer-xp-precision-cvd.html (accessed 7 September 2026).

[2] Pan, C.R., Zhou, M.C., Qiao, Y., Wu, N.Q., 2018. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15, 2, 586–601. doi:10.1109/TASE.2016.2642997.

[3] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., Li, T., 2024. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Applied Sciences 14, 9490. doi:10.3390/app14209490.

[4] Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

[5] Li, Y., Liu, Q., Li, X., Gao, L., 2025. Manufacturing resource-based self-organizing scheduling using multi-agent system and deep reinforcement learning. Journal of Manufacturing Systems 79, 179–198. doi:10.1016/j.jmsy.2025.01.004.

[6] Zhu, T., Liu, X., Yu, Y., Fu, L., 2025. Matrix manufacturing system layout and scheduling via graph neural network and multi-action deep reinforcement learning. Journal of Manufacturing Systems 82, 239–253. doi:10.1016/j.jmsy.2025.06.005.

[7] Bhatta, K., Chang, Q., 2025. Train small, deploy large: Scaling multi-agent reinforcement learning for multi-stage manufacturing lines. Journal of Manufacturing Systems 81, 155–168. doi:10.1016/j.jmsy.2025.04.017.

[8] Chen, D., Zhang, J., Wu, L., Zhang, P., Wang, M., 2024. Industrial data space application framework for semiconductor wafer manufacturing system scheduling. Journal of Manufacturing Systems 77, 464–482. doi:10.1016/j.jmsy.2024.09.013.

[9] Chen, D., Zhang, J., Wu, L., Zhang, P., Lv, Y., Wang, J., Wang, H., 2025. Optimisation method for semiconductor wafer manufacturing system scheduling: Reinforcement learning with decision graph guiding. Journal of Manufacturing Systems 82, 1158–1170. doi:10.1016/j.jmsy.2025.08.004.

[10] Kim, M.G., Kim, H., Barde, S., Lee, C.H., 2025. Balancing yield and makespan in wafer fabrication: A two-stage data-driven scheduling approach. Journal of Manufacturing Systems 82, 874–904. doi:10.1016/j.jmsy.2025.07.009.

[11] Lee, S.W., Lee, D.H., Kim, M.C., Lee, S.Y., Kim, H.J., 2026. A decomposition-based optimization method for parallel machine scheduling under quality uncertainty in wafer manufacturing. Journal of Manufacturing Systems 85, 386–401. doi:10.1016/j.jmsy.2026.02.002.

[12] Perkinson, T.L., McLarty, P.K., Gyurcsik, R.S., Cavin, R.K., 1994. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 7, 369–373. doi:10.1109/66.311340.

[13] Rostami, S., Hamidzadeh, B., 2002. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 15, 341–349. doi:10.1109/TSM.2002.801379.

[14] Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2010. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, 303–315. doi:10.1109/TASE.2008.2008633.

[15] Qiao, Y., Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2012. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 25, 432–446. doi:10.1109/TSM.2012.2199338.

[16] Qiao, Y., Wu, N., Zhou, M.C., 2014. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Transactions on Industrial Informatics 10, 286–300. doi:10.1109/TII.2013.2272702.

[17] Wang, J., Hu, H., Pan, C., Zhou, Y., Li, L., 2020. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7, 776–789. doi:10.1109/JAS.2020.1003150.

[18] Wang, J., Liu, C., Zhou, M.C., Abusorrah, A., 2025. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 240–251. doi:10.1109/TASE.2024.3349380.

[19] Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

[20] Kim, H., Kim, H.J., Lee, J.H., Lee, T.E., 2013. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. International Journal of Production Research 51, 3671–3687. doi:10.1080/00207543.2012.758392.

[21] Yu, T.S., Lee, T.E., 2020. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 58, 434–447. doi:10.1080/00207543.2019.1593547.

[22] Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

[23] Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

[24] Zhu, Q., Yuan, J., Wang, G., Hou, Y., 2025. Scheduling a single-arm two-cluster tool with a process module failure subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 667–679. doi:10.1109/TASE.2023.3275703.

[25] Kim, D., Kim, H.J., 2025. Noncyclic scheduling of cluster tools using deep reinforcement learning. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 24009–24023. doi:10.1109/TASE.2025.3632534.

[26] Lee, J.H., Zhao, C., Li, J., Papadopoulos, C.T., 2018. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. Journal of Manufacturing Systems 46, 208–220. doi:10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

[27] Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

[28] Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforcement learning for process time optimization in semiconductor cluster tool and an empirical study. Computers & Industrial Engineering 211, 111698. doi:10.1016/j.cie.2025.111698.

[29] Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

[30] Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

[31] Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

[32] Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

[33] Bloom, H., 1990. Software and Computer Integrated Manufacturing. NISTIR 4468, National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/NIST.IR.4468.

[34] OPC Foundation, n.d. OPC Unified Architecture—Common Object Model: ISA-95, version 1.00, Section 4.2: ISA-95 Summary. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-10030/4.2 (accessed 6 September 2026).

[35] NAURA, n.d. Cygnus Optima Prime PECVD System. https://www.naura.com/product/details_15_2442.html (accessed 11 September 2026).

[36] Syskey Technology Co., Ltd., n.d. PECVD. https://www.syskey.com.tw/?action=product&title=PECVD (accessed 11 September 2026).

[37] Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

[38] Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O.,

Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

[39] Wang, J., Wang, Z., Li, X., Kuang, Y., Shi, Z., Zhu, F., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2024. Learning to Cut via Hierarchical Sequence/Set Model for Efficient Mixed-Integer Programming. arXiv:2404.12638. URL: https://arxiv.org/abs/2404.12638.

[40] Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

[41] Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

[42] Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

[43] Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

[44] Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.